DC HOBBIES

CULTURA GEEK ONLINE

SPRINT 2 · ENTREGABLE

Documento del Sprint 2

Completar órdenes y administración más compleja

INTEGRANTE	CARNÉ	ROL SCRUM
Joaquín Rodríguez Contreras	C4J075	Product Owner
Juan Loaiza	B74200	Scrum Master
Agustín Soto	C4K199	Developer
Jeferson Marín	C24549	Developer

Equipo: Twenty One CoPilots

Cliente: Daniel Cabezas

Sprint: 21 de octubre – 10 de noviembre de 2026

Fecha del documento: 9 de noviembre de 2026 · v1.0

Documento base: Documento del Sprint 1 v1.1

Repositorio: github.com/juanselospi/21CoPilots_PIBasesIngesoft

Índice

1. Introducción 2

2. Resumen de lo implementado 3

2.1 Vista general del sistema 3
2.2 Panel administrativo 3
2.3 Tienda 4
2.4 Seguridad 5
2.5 Base de datos 5
2.6 Reglas de negocio aplicadas 5
2.7 Lo que no quedó completo y por qué 6
2.8 Guía rápida para revisar el sistema 6

3. Cambios respecto al Sprint 1 y su justificación 8

3.1 Cómo llegamos a estos cambios 8
3.2 Cambios al modelo de datos 8
3.3 EER y esquema relacional 9
3.4 Cambios en la arquitectura 10
3.5 Cambios de alcance y de requerimientos 11

4. Evidencia de las pruebas 12

4.1 Entorno y datos de prueba 12
4.2 Pruebas automatizadas 12
4.3 Casos de prueba funcionales 13
4.4 Capturas de pantalla 17
4.5 Pruebas de la API 37

5. Sprint Backlog del Sprint 2 40

5.1 Tareas del sprint 40

6. Product Backlog actualizado 45

7. Historias de usuario y criterios de aceptación abordados 48

HU-02 — Iniciar sesión con permisos por rol (continuación) 48
HU-03 — Registrar y clasificar productos (continuación) 49
HU-07 — Ingresar mercancía en una sola pantalla 50
HU-08 — Recibir alerta de existencias bajas 50
HU-10 — Conservar el carrito con contrapedido 50
HU-11 — Registrarme como cliente 51
HU-12 — Confirmar el pedido, pagar y facturar 52
HU-16 — Familias de productos con importación y margen heredados 52
HU-17 — Administración de pedidos 53
PB-31 — Créditos a favor del cliente 54
Criterios ajustados por decisiones 54

8. Retrospectiva del equipo 56

9. Pendientes para el Sprint 3 57

1. Introducción

Este documento resume lo que hicimos en el Sprint 2 de **DC Hobbies Cultura Geek Online**. En el Sprint 1 dejamos el catálogo administrable y visible para el cliente; en este sprint la tienda ya vende: hay cuentas, carrito, compra con pago emulado, factura y un panel para manejar familias, mercancía y pedidos.

El objetivo que pusimos en Jira fue: *«Completar una compra de punta a punta (registro, carrito, pago emulado y factura) y administrar familias, productos y pedidos desde el panel»*. Para lograrlo tomamos lo que quedó parcial del Sprint 1 (HU-02 y HU-03) y lo planeado para este sprint (HU-07, HU-08, HU-10 y HU-11). Adelantamos HU-12 y PB-02 del Sprint 3, porque las instrucciones piden completar la compra, y agregamos HU-16, HU-17 y PB-31, que salieron de esas instrucciones y de la sesión con el profesor del 13 de octubre.

Resultado del sprint en pocas palabras

- **Productos:** ingresar, modificar, desactivar, eliminar y consultar, listos. Eliminar respeta las relaciones: un producto con historial no se borra, se desactiva.
- **Familias:** las mismas operaciones. Sus productos heredan la importación y el margen, y un producto puede tener margen propio.
- **Mercancía:** ingresos, ajustes con motivo, historial que no se puede alterar y alerta de existencias bajas.
- **Tienda:** registro, carrito que se conserva, compra en tres pasos con pago emulado, factura y «Mis pedidos».
- **Pedidos:** lista con filtros, estados (también «en disputa»), edición mientras no se envíen, cancelación y ventas de otros canales.
- **Seguridad:** contraseñas con hash y política, sesiones parametrizables, recuperación, empleados y bitácora. El correo de recuperación ya se envía por SMTP; falta configurar la cuenta del equipo y confirmar que llega a una bandeja real.
- **Pruebas:** 466 pruebas del servidor, 114 del cliente y 210 de la base de datos, todas bien. De 83 casos funcionales, 81 pasan, 1 es parcial (la factura) y 1 está pendiente (el correo en una bandeja real). Los 20 casos de la API pasan.
- **Sprint Backlog:** 73 de 73 tareas terminadas y 70 de 88 puntos completos. Quedaron 8 de 10 historias completas; las otras 2 son parciales por detalles que explicamos en la sección 2.7.

El documento sigue el orden de las instrucciones del Sprint 2: lo implementado (sección 2), los cambios respecto al Sprint 1 (sección 3), la evidencia de pruebas (sección 4), los artefactos de Scrum (secciones 5, 6 y 7) y al final la retrospectiva y los pendientes (secciones 8 y 9).

2. Resumen de lo implementado

2.1 Vista general del sistema

La arquitectura sigue igual: React habla con Express por una API REST y Express guarda en PostgreSQL. Lo que cambió es que los módulos que eran esqueletos en el Sprint 1 ahora funcionan. Solo `reportes` sigue sin rutas, porque HU-15 es del Sprint 3.

apps/client · React + Vite

- Tienda: inicio, catálogo, ficha, carrito, compra, Mis pedidos, Mi cuenta
- Acceso: iniciar sesión, crear cuenta, recuperar contraseña
- Panel /admin con 6 secciones

→ /api

apps/server · Node.js + Express

- Cadena: sesión, rol y propietario
- Módulos: catálogo, admin, inventario, clientes, pedidos, pagos y facturación
- 52 rutas

→ SQL

database · PostgreSQL 17

- 22 migraciones, un esquema por módulo
- 20 tablas y 6 vistas
- Semillas de prueba: 21 productos

2.2 Panel administrativo

El menú del panel quedó con Productos, Familias, Mercancía, Ventas, Pedidos y Configuración. Las rutas de la tabla van después de `/api`.

Operación	Qué hace	Ruta
Productos		
Ingresar	Con un formulario o con la hoja de Excel. Si no se indica importación o margen, se heredan de la familia.	`POST /catalogo/productos` `POST /admin/importaciones`
Modificar	Datos generales, costo, importación, margen, existencias y contrapedido. El precio se recalcula solo.	`PATCH /catalogo/productos/:sku`
Desactivar y reactivar	El producto sale de la tienda y queda «Descontinuado» en el panel.	`PATCH /catalogo/productos/:sku/estado`
Eliminar	Solo si no tiene ventas ni movimientos. Si tiene, ofrece desactivarlo.	`DELETE /catalogo/productos/:sku`
Consultar	Tarjetas o tabla, con búsqueda por nombre o código, filtros y orden.	`GET /catalogo/admin/productos`
Familias		
Consultar e ingresar	Nombre, descripción, importación y margen.	`GET /catalogo/admin/familias` `POST /catalogo/familias`
Modificar y desactivar	Un cambio de margen llega a todos los productos que heredan. Desactivar saca sus productos de la tienda.	`PATCH /catalogo/familias/:nombre`
Eliminar	Solo si no tiene productos.	`DELETE /catalogo/familias/:nombre`
Mercancía		
Registrar un ingreso	Producto, cantidad y costo en una sola pantalla.	`POST /inventario/ingresos`

Operación	Qué hace	Ruta
Registrar un ajuste	Merma o corrección, con motivo obligatorio.	`POST /inventario/ajustes`
Historial y alertas	Movimientos de cada producto y contador en el menú con los que tienen 2 unidades o menos.	`GET /inventario/movimientos` `GET /inventario/alertas`
Pedidos y ventas		
Consultar	Cliente, productos, canal y estado, con filtros. El detalle trae pagos, factura e historial.	`GET /pedidos/admin` `GET /pedidos/admin/:correo/:num`
Cambiar el estado	Colocado, procesado, en tránsito, entregado o cancelado. «En disputa» vuelve al estado en que estaba.	`POST /pedidos/admin/:correo/:num/estado`
Editar líneas	Cambiar cantidad, quitar, agregar o reemplazar por uno de igual o menor valor, mientras no se haya enviado.	`/pedidos/admin/:correo/:num/lineas`
Registrar una venta	WhatsApp, Facebook, teléfono o presencial, con varios productos. El comprador puede no tener cuenta.	`POST /pedidos/admin`
Configuración		
Empleados	Crear, listar y desactivar cuentas. Solo el propietario.	`/admin/usuarios`
Bitácora	Quién hizo qué, cuándo, y el valor anterior y el nuevo.	`GET /admin/bitacora`

2.3 Tienda

Pantalla	Qué hace
Inicio y catálogo	«Recién llegados» sale por fecha de ingreso. «Ver todo» muestra el total y tiene páginas. Se puede buscar por nombre, filtrar y ordenar.
Crear cuenta	Disponible en `/acceso` y desde la compra. Pide nombre, correo, contraseña, cédula, teléfono, dirección y aceptar los términos, y deja la sesión iniciada.
Carrito	Se conserva al cerrar el navegador. Muestra el precio vigente, marca lo que va por contrapedido y lo que quedó fuera de stock, y no deja comprar con una línea agotada.
Finalizar compra	Tres pasos: entrega, pago y resumen. Vuelve a validar las existencias al confirmar. El pago es emulado: una tarjeta que termina en `0000` se rechaza, SINPE Móvil se aprueba y contra entrega queda pendiente.
Confirmación y factura	Número de pedido, estado y factura con el emisor, la cédula del cliente y los totales.
Mis pedidos	Número, fecha, estado y total, con su detalle. El cliente no puede cancelar.
Mi cuenta	Editar dirección y teléfonos, cambiar la contraseña y ver el saldo a favor con sus movimientos. Nombre, correo y cédula no se editan.
Saldo a favor	Lo que se quita de un pedido pagado queda como crédito, y Mi cuenta muestra de qué pedido salió. Se usa al pagar, total o parcial, y no se retira en efectivo.

2.4 Seguridad

Tema	Cómo quedó	Evidencia
Contraseñas	Se guardan con bcrypt. Política: de 8 a 12 caracteres, con mayúscula, número y carácter especial; el mensaje dice qué falta.	PF-36, PF-37
Sesiones	Cookie HttpOnly con vencimiento. La duración se cambia con `DURACION_SESION_MINUTOS` (25 por defecto) y la renovación con `SESION_RENOVAR`. Al vencer, avisa y manda a iniciar sesión.	PF-38, PF-39
Recuperación	Enlace de un solo uso que vence según `DURACION_RECUPERACION_MINUTOS` (30 por defecto), enviado por SMTP. En la base solo queda el hash del token. Se manda un enlace por cuenta cada 60 segundos y la respuesta no revela si el correo tiene cuenta.	PF-40, PF-76 a PF-82
Roles	Cada ruta protegida pasa por `exigirSesion`, `exigirRol` y, si aplica, `exigirPropietario`. El cliente no entra al panel aunque escriba la URL.	PF-34, API-01 a API-11
Empleados	Un empleado es otra cuenta de administrador, sin permiso para gestionar cuentas.	PF-41, PF-42
Bitácora	`admin.bitacora` es de solo inserción y guarda 13 tipos de evento, entre ellos los accesos denegados.	PF-68

2.5 Base de datos

Agregamos las migraciones 010 a 022. Quedaron 20 tablas y 6 vistas, repartidas por esquema:

Esquema	Tablas y vistas
`catalogo`	`familia`, `producto`
`inventario`	`producto_administra`
`usuarios`	`usuario`, `sesion`, `recuperacion`
`admin`	`administrador`, `bitacora`
`clientes`	`cliente`, `cliente_telefono`, `credito`
`pedidos`	`carrito`, `agrega`, `pedido`, `oferta`, `historial_estado`, `tarifa_envio`
`pagos` y `facturacion`	`pago`, `factura`, `emisor`
`reportes` (vistas)	`v_estado_pedido`, `v_existencias`, `v_pedidos_por_cliente`, `v_registro_mercancia`, `v_saldo_credito`, `v_venta_por_producto`

2.6 Reglas de negocio aplicadas

Regla	Dónde se aplica	Evidencia
Un producto hereda la importación y el margen de su familia, salvo que tenga los suyos	Motor de precios	PF-17, PF-18, PF-19
Un producto con historial o una familia con productos no se elimina	Servicio y llaves foráneas	PF-13, PF-20
Alerta con 2 unidades o menos; un ingreso que supera el umbral la cierra	Inventario	PF-23, PF-25

Regla	Dónde se aplica	Evidencia
Un ajuste exige motivo; el historial no se puede alterar	Servicio y trigger	PF-26, PF-27, PF-28
Sin contrapedido no se pide más de lo que hay	Carrito	PF-44
El carrito usa el precio vigente; el pedido pagado conserva el suyo	Carrito y pedido	PF-46, PF-52
Las existencias se validan al confirmar, con candado sobre los productos	Transacción de confirmación	PF-53
Un pago rechazado no crea pedido ni toca el carrito	Transacción de confirmación	PF-49
Los estados solo avanzan por transiciones válidas	Máquina de estados	PF-62, API-19
Un pedido enviado o entregado no se edita	Servicio de edición	PF-63
El reemplazo es por uno de igual o menor valor, sin cobrar diferencia	Servicio de edición	PF-60, PF-61
Solo el administrador cancela, y las unidades vuelven al inventario	Rutas y servicio	PF-65, PF-66
El crédito cubre el total o una parte del pago, y no se retira	Pago y trigger de saldo	PF-58, PF-69
El crédito solo cubre lo pagado de más: lo que sigue en el pedido se descuenta	Servicio de edición	PF-59, PF-70
Todos los campos con problemas se informan a la vez	Formularios y validación del servidor	PF-07, PF-29, API-12

2.7 Lo que no quedó completo y por qué

Punto	Qué pasa	Qué falta
Correo de recuperación	El envío por SMTP está hecho y probado con un servidor local, pero falta configurar la cuenta de correo del equipo y confirmar que llega a una bandeja real. Por eso HU-02 sigue parcial.	Crear la cuenta, ponerla en `.env` y hacer la verificación.
Datos fiscales de la factura	La cédula jurídica y la dirección del negocio dicen «POR DEFINIR». Por eso HU-12 queda parcial.	Que el cliente pase los datos para cargarlos en `facturacion.emisor`.
Existencias al crear un producto	Las unidades que se ponen al crearlo no dejan movimiento en el historial.	Registrar ese ingreso inicial.
Cuenta que es administrador y cliente	Decidimos que tuviera los dos permisos, pero hoy gana administrador.	Cambiar `exigirRol` y la consulta de la sesión.
Niveles de fidelidad	Contra entrega se le ofrece a todos y RF-36 no se aplica, porque el nivel no existe todavía.	Implementarlo con HU-13.

2.8 Guía rápida para revisar el sistema

Con la última versión de `develop`: `npm ci` en `apps/client` y `apps/server`; en `database`, `npm run db:up` y `npm run db:reset`; después `npm run start` en el servidor y `npm run dev` en el cliente. Conviene usar una ventana normal para el panel y una de incógnito para la tienda.

Cuenta	Correo	Contraseña
Propietario	`admin@dchobbies.test`	`Admin123!`
Empleado	`empleado@dchobbies.test`	`Empleado123!`
Cliente	`cliente@correo.test`	`Cliente123!`

Para probar	Dónde
Productos	Panel → Productos: «Agregar producto», «Cargar Excel» y las acciones de cada tarjeta o fila.
Familias	Panel → Familias: «Agregar familia» y las acciones de cada una.
Mercancía y alertas	Panel → Mercancía: pestañas de ingreso y ajuste. El menú muestra el contador de alertas.
Compra	Tienda: agregar al carrito → «Finalizar compra». Tarjeta aprobada: `4242 4242 4242 4242`. Rechazada: `4111 1111 1111 0000`. Vencimiento futuro y cualquier CVV.
Pedidos	Panel → Pedidos: abrir uno para cambiar el estado o editar sus líneas.
Venta manual	Panel → Ventas.
Empleados y bitácora	Panel → Configuración, con la cuenta del propietario.
Recuperar la contraseña	«¿Olvidaste tu contraseña?» en `/acceso`. Con `CORREO=simulado` el enlace sale en el log; con `CORREO=smtp` y las variables de `.env.example` se manda por correo.

3. Cambios respecto al Sprint 1 y su justificación

3.1 Cómo llegamos a estos cambios

Los cambios salieron de cuatro lugares: la segunda entrevista con el cliente (6 de octubre), la sesión con el profesor (13 de octubre), las instrucciones del Sprint 2 y lo que dejamos anotado en `cambios-siguiente-sprint.md`. El 26 de octubre hicimos la reunión de decisiones del modelo (SCRUM-87), donde se definieron C-15 a C-24. C-25 a C-27 salieron durante la implementación.

3.2 Cambios al modelo de datos

Seguimos la numeración de `modelo-datos.md`. Todos están en una migración.

#	Cambio	Por qué	Mig.
C-15	Entidad **Familia** con importación y margen; `producto.categoria` pasa a ser llave foránea. `NULL` en el producto significa que hereda.	Las instrucciones piden administrar familias cuyas características pasan a sus productos, con excepción por producto.	011
C-16	**Producto:** estado activo o descontinuado. Solo se elimina si no tiene historial.	Saca el producto de la tienda sin perder su historial y lo distingue de uno agotado.	012
C-17	**Producto_Administra:** tipo, costo unitario y motivo; llave `(sku, fecha)`.	No había dónde guardar costos históricos ni motivos, y una venta en línea no la registra un administrador.	013
C-18	Estado `en_disputa`. **Pedido:** canal, `creado_por` y destinatario.	El cliente pidió un estado para pedidos con problemas, y un pedido manual tiene que decir por dónde llegó y quién lo registró.	014
C-19	**Cliente:** fecha de aceptación de términos.	No había dónde guardarla.	014
C-20	Entidad **Bitácora**, de solo inserción.	El profesor la pidió como control ante empleados malintencionados.	015
C-21	Varios **administradores**, con `es_propietario`, `creado_por` y `activo`.	Un empleado es otra cuenta de administrador y sigue habiendo un solo dueño.	016
C-22	Entidad **Crédito**, de solo inserción. Se usa como un pago `credito`; el saldo sale de `v_saldo_credito`.	Quitar algo de un pedido pagado no devuelve dinero. Un saldo guardado no podría bajar en una tabla de solo inserción.	017
C-23	Especialización traslapada e historial sin número de cambio.	Alinea la base con el EER. Un pedido puede pasar por disputa más de una vez.	010
C-24	**Tarifa de envío** y **Emisor** en la base de datos.	El propietario puede cambiarlos sin tocar el servidor.	018, 019
C-25	Cliente fijo para ventas sin cuenta; el nombre real va en `nombre_destinatario`.	El pedido necesita un cliente, y a quien compra por WhatsApp no se le puede pedir que se registre.	020
C-26	Entidad **Recuperación**: hash del token, vencimiento y fecha de uso.	El enlace es de un solo uso y puede haber más de uno pedido.	021
C-27	`telefono_destinatario` en **Pedido**.	Sin eso no habría cómo contactar a quien compra sin cuenta.	022

3.3 EER y esquema relacional

Los diagramas quedaron actualizados con los cambios de la sección anterior. Los archivos originales están en `documentos/sprint-02/`.

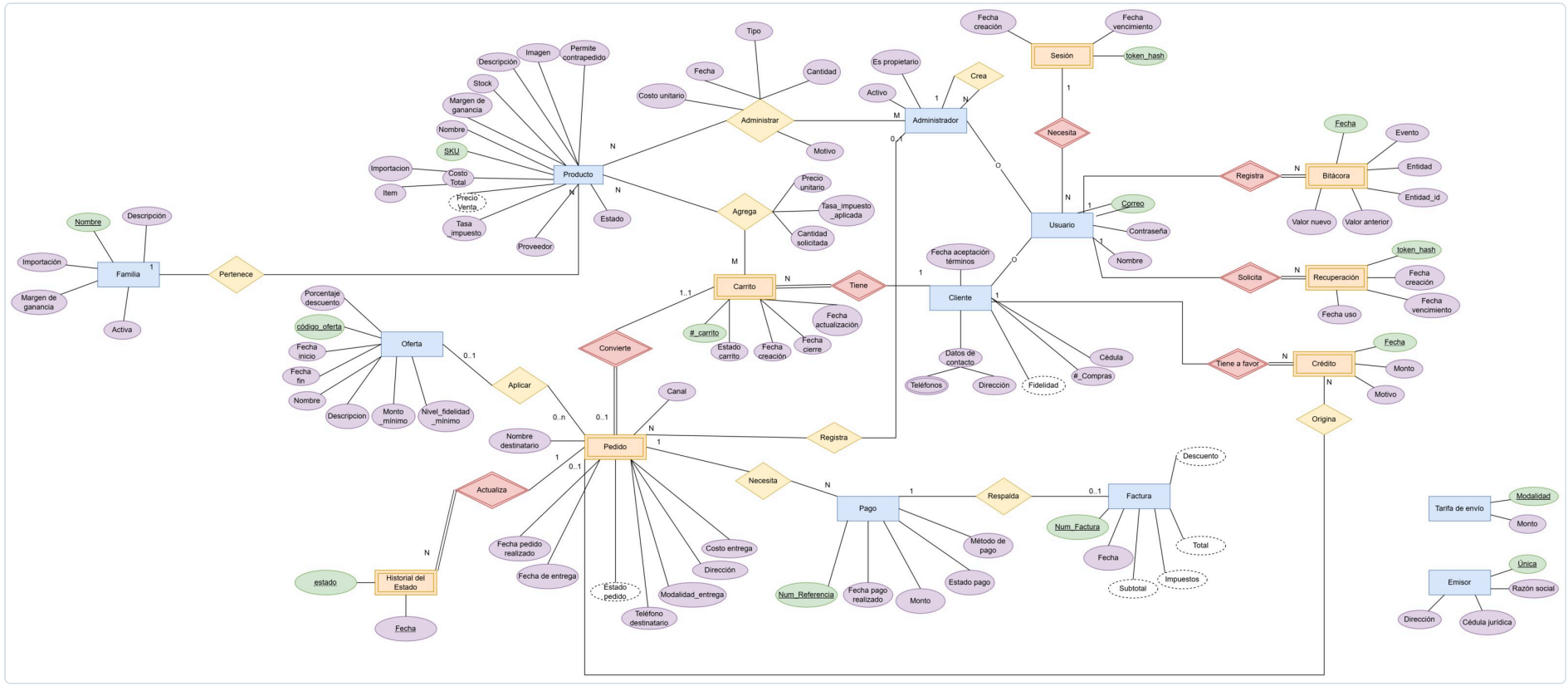


Figura 1. Modelo entidad-relación extendido del Sprint 2.

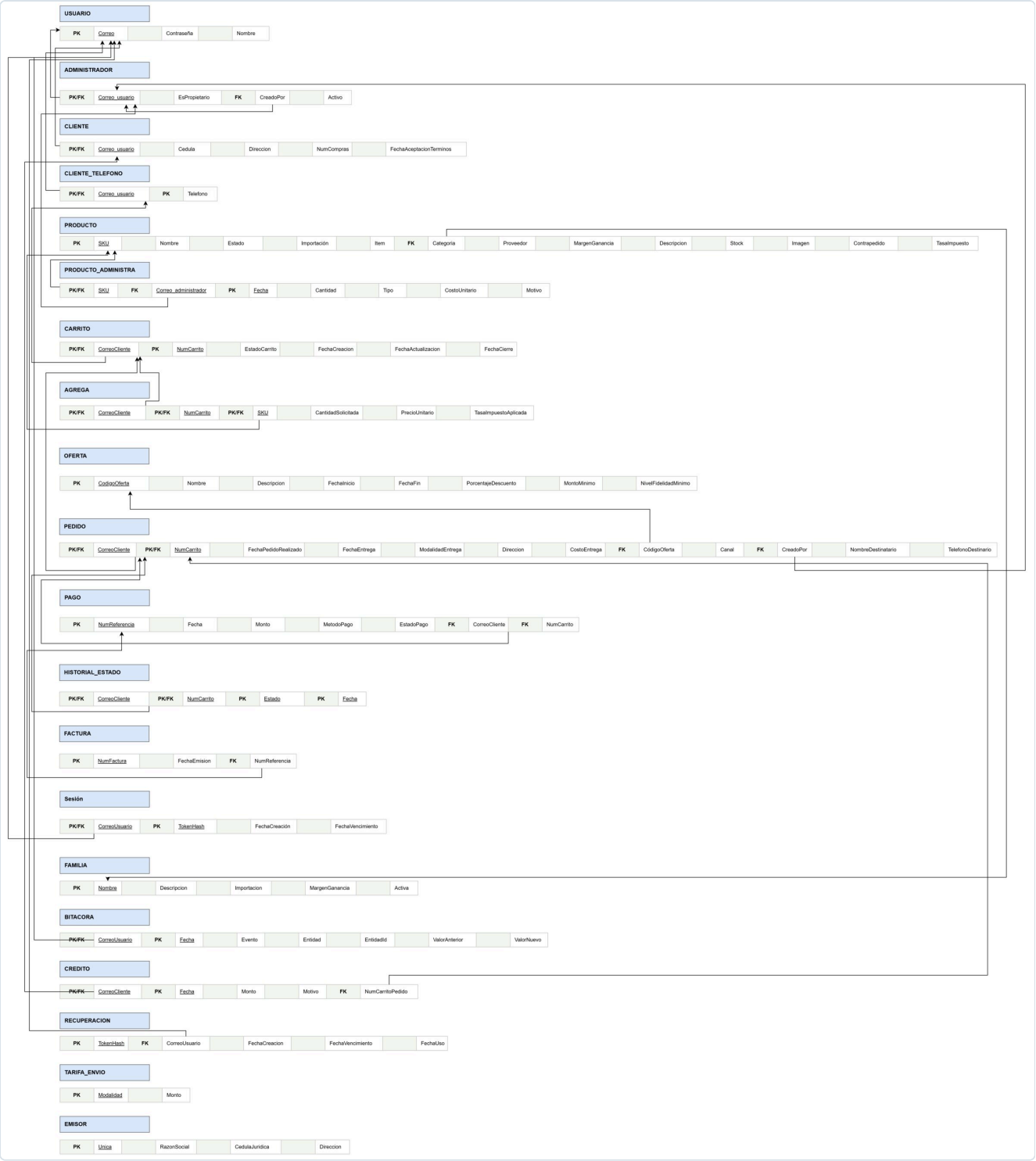


Figura 2. Mapeo del EER al esquema relacional.

3.4 Cambios en la arquitectura

Cambio	Justificación
La bitácora se llena con un suscriptor de los eventos de dominio.	Los servicios publican lo que pasó y no tienen que conocer la bitácora.

Cambio	Justificación
`exigirPropietario` se suma a la cadena de middlewares.	El empleado entra al panel, pero la gestión de cuentas es solo del dueño.
Pasarela de pago y facturación detrás de puertos, con versiones simuladas.	Cuando existan las reales, se cambia la implementación sin tocar el flujo de compra.
El estado «en disputa» entra en la tabla de la máquina de estados.	Se resuelve volviendo al estado en que estaba, sin lógica aparte.
Tarifas y datos fiscales en la base de datos, no en `.env`.	Son datos del negocio, no configuración del servidor.
El correo va detrás de un puerto, con adaptadores simulado y SMTP.	Se cambia con la variable `CORREO`, sin tocar el servicio, y sin credenciales se puede seguir desarrollando.
Inventario, clientes, pedidos, pagos y facturación se adaptaron al EER corregido (SCRUM-99).	Sus esqueletos seguían hablando del modelo anterior.
`sesion.js` e `importaciones.js` pasan a `clienteHttp`, e `ImportExcel` recibe la llamada por props.	Cumple la regla de que `components/` no importa de `api/`.
`ClientRoute` protege las pantallas que son solo del cliente.	«Mis pedidos» no aplica para una cuenta de administrador.

3.5 Cambios de alcance y de requerimientos

Cambio	Justificación	Efecto
HU-12 y PB-02 se adelantan del Sprint 3	Las instrucciones piden completar la compra con pago emulado.	Entran 18 puntos.
HU-16, HU-17 y PB-31 son nuevas	Instrucciones del sprint, entrevista 2 y sesión del profesor.	Entran 26 puntos.
HU-09, PB-23 y parte de HU-14 pasan a HU-17	Son partes de la misma administración de pedidos.	HU-14 queda solo con el seguimiento del cliente.
Solo el administrador cancela	Decisión del cliente, entrevista 2, punto 2.	En el SRS el cliente podía.
Reemplazo por igual o menor valor	Decisión del cliente, entrevista 2, punto 4.	No se cobran diferencias.
El botón «Agregar al carrito» y el contador entran en este sprint	Se hicieron junto con el carrito del servidor (SCRUM-127).	Se adelantaron del Sprint 3.
El uso del crédito se adelanta (SCRUM-146)	Estaba como candidata al Sprint 3 y se alcanzó a hacer.	Incluye pago parcial.
Casi toda HU-06 entra sin estar planeada (PR #107)	La búsqueda, los filtros y el orden se hicieron sin estar planeados.	Falta buscar por código exacto.
El correo de recuperación se manda de verdad (SCRUM-157)	El profesor pidió que fuera funcional, no solo un enlace en el log.	Entra `nodemailer` y las variables de SMTP.
PB-01, PB-04 y PB-06 pasan al Sprint 3	No entraron en la planificación.	En este sprint entró una lista mínima de «Mis pedidos».

4. Evidencia de las pruebas

4.1 Entorno y datos de prueba

Elemento	Valor
Fecha de la corrida	9 de noviembre de 2026
Versión probada	Rama `develop`, commit `dc57a9b`, más la corrección del crédito de más
Servidor	Node.js 22.23.1 y Express
Base de datos	PostgreSQL 17.11, reconstruida con `npm run db:reset`: 21 productos semilla, precios en dólares
Navegador	Chromium sin interfaz, 1440 × 1000 px. Sin errores en la consola durante los casos funcionales
Correo	Servidor SMTP local para verificar el envío (PF-76 a PF-82)

4.2 Pruebas automatizadas

Tabla 1. Servidor (`npm test`)

Módulo	Pruebas
admin	105
catalogo	178
clientes	36
inventario	22
pagos	3
pedidos	93
shared	19
configuración y rutas protegidas	10
Total	**466 / 466**

Tabla 2. Cliente (`node --test`)

Archivo	Pruebas
pedidosAdmin	17
checkout	15
ventas	12
bitacora	11
carrito	9
creditos	3
paginas	8
consultaDelCatalogo	7
calendario	7
validarCampos	6
datosDeContacto	5
sesion	4
politicaContrasena	3
importaciones	3
rutaDeVuelta	2
reglasCliente	2
Total	**114 / 114**

Tabla 3. Base de datos (`npm run db:test`)

Archivo	Pruebas
01_catalogo	12
02_inventario	19
03_usuarios_clientes	16
04_pedidos	28
05_pagos_facturacion	10
06_invariantes	11
07_sesion	8
08_familias	17
09_estado_producto	9
10_pedidos_y_terminos	10
11_bitacora	11
12_empleados	14
13_creditos	20
14_tarifas	5
15_emisor	7
16_cliente_sin_cuenta	4
17_recuperacion	5
18_telefono_destinatario	4
Total	**210 / 210**

```
$ cd apps/server && npm test
✔ HU-12: confirmar crea el pedido colocado, descuenta el stock y suma la compra
✔ RF-39: un pago rechazado revierte todo y el carrito queda como estaba
✔ RF-52: un cambio de margen se guarda con usuario, entidad, valor anterior y nuevo
✔ RF-28: cancelar devuelve lo que salió del inventario y no lo que quedó en contrapedido
  … 462 más
i tests 466  i pass 466  i fail 0

$ cd apps/client && node --test
i tests 114  i pass 114  i fail 0

$ cd database && npm run db:test
✔ 210 prueba(s) aprobada(s).
```

4.3 Casos de prueba funcionales

Corrimos los casos en el navegador contra el sistema completo. Los casos que necesitaban un estado difícil de provocar, como que otra persona se lleve la última unidad, se prepararon cambiando el dato en la base de prueba. Los casos PF-76 a PF-82 se hicieron contra un servidor SMTP local, porque la cuenta de correo del equipo todavía no está configurada.

ID	Qué se probó	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Interfaz del cliente				
PF-01	Página de inicio como visitante	Categorías y «Recién llegados» con lo último que entró	5 productos en el orden de su último ingreso	Pasa
PF-02	«Ver todo» el catálogo	Total real, solo productos visibles y paginado	20 productos; FUN-003, sin existencias ni contrapedido, no aparece	Pasa
PF-03	Catálogo de una categoría	Solo productos de esa familia	4 productos, todos Funko Pop	Pasa
PF-04	Ficha de un producto	Precio final con impuesto y disponibilidad	$81,36 y «En existencia»	Pasa
PF-05	Abrir por URL un producto no visible	Se trata como si no existiera	«No encontramos este producto.»	Pasa
PF-06	Buscar y ordenar en el catálogo	Coincidencias por nombre y orden por precio	2 resultados con «Zelda»; precios de menor a mayor	Pasa
Productos en el panel				
PF-07	Ingresar un producto con campos vacíos	Todos los obligatorios marcados a la vez	400 con los campos sku, nombre, categoria, costoItem	Pasa
PF-08	Ingresar un producto sin margen propio	Hereda el margen de su familia y calcula el precio	$181,93 con la importación (15 %) y el margen (40 %) de la familia	Pasa
PF-09	Modificar los datos generales	El cambio se ve en la tienda	La ficha pública muestra el nombre nuevo	Pasa
PF-10	Consultar y filtrar en el panel	Busca por nombre o código y filtra	Búsqueda por código y filtro de existencias bajas (6 productos)	Pasa

ID	Qué se probó	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PF-11	Desactivar un producto	Sale de la tienda y queda «Descontinuado» en el panel	La ficha responde 404 y sale con el filtro de descontinuados	Pasa
PF-12	Reactivar un producto	Vuelve a la tienda	La ficha pública vuelve a responder	Pasa
PF-13	Eliminar un producto con historial	Lo rechaza y ofrece desactivarlo	409: «Este producto tiene ventas o movimientos; desactívelo en su lugar.»	Pasa
PF-14	Eliminar un producto sin historial	Desaparece del sistema	Ya no está en la base de datos	Pasa
PF-15	Importar el Excel	Resumen de nuevos, actualizados y rechazados	1 nuevo, 0 actualizados y 0 rechazados	Pasa
Familias				
PF-16	Ingresar una familia	Aparece en la lista	Figuras Anime con 10 % y 25 %	Pasa
PF-17	Producto sin margen propio en esa familia	Precio con la importación y el margen de la familia	Costo $100 → precio final $155,38	Pasa
PF-18	Modificar el margen de la familia a 30 %	Cambian los productos que heredan	El precio del que hereda sube a $161,59	Pasa
PF-19	Producto con margen propio al cambiar la familia	Su precio no cambia	Se mantiene en $186,45	Pasa
PF-20	Eliminar una familia con productos	Lo rechaza	409: «La familia Figuras Anime tiene 2 productos. Muévalos a otra familia o desactívela en su lugar.»	Pasa
PF-21	Desactivar una familia	Sus productos salen de la tienda	La ficha de sus productos responde 404	Pasa
PF-22	Eliminar una familia sin productos	Desaparece de la lista	La familia ya no está	Pasa
Mercancía y alertas				
PF-23	Alerta de existencias bajas	Productos con 2 unidades o menos en el panel	7 productos en alerta, entre ellos FUN-001 con 2 unidades	Pasa
PF-24	Registrar un ingreso con cantidad 0	Rechaza e indica el campo	«La cantidad tiene que ser mayor que 0.»	Pasa
PF-25	Registrar un ingreso de 5 unidades	Sube el stock, deja el movimiento y cierra la alerta	Stock de 2 a 7, movimiento con costo $9,00 y FUN-001 sale de las alertas	Pasa
PF-26	Ajuste sin motivo	Exige el motivo	«Este campo es obligatorio»	Pasa
PF-27	Ajuste por merma con motivo	Baja el stock y queda en el historial	Stock de 4 a 3, motivo «Merma de prueba»	Pasa
PF-28	Intentar borrar un movimiento del historial	La base de datos lo impide	El trigger de solo inserción rechaza el DELETE	Pasa

ID	Qué se probó	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Cuentas y seguridad				
PF-29	Crear cuenta con el formulario vacío	Todos los obligatorios en rojo a la vez	8 campos marcados	Pasa
PF-30	Crear cuenta sin aceptar los términos	No deja avanzar	No se crea la cuenta	Pasa
PF-31	Crear cuenta con un correo que ya existe	Avisa en el campo	«Ya existe una cuenta con ese correo.»	Pasa
PF-32	Crear cuenta con todos los datos	Guarda los términos y deja la sesión iniciada	Cuenta creada, sesión abierta y fecha de aceptación guardada	Pasa
PF-33	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	Mensaje sin decir qué falló	«Correo o contraseña incorrectos.»	Pasa
PF-34	Cliente abre el panel por URL	Lo manda a la tienda	Redirige a la tienda	Pasa
PF-35	Editar los datos de contacto	Guarda dirección y teléfonos	La dirección nueva queda guardada	Pasa
PF-36	Cambiar la contraseña por una que no cumple la política	Dice qué falta	«La contraseña no cumple los requisitos.», con la lista de requisitos	Pasa
PF-37	Cambiar la contraseña	La nueva sirve y la anterior no	Entra con la nueva y rechaza la anterior	Pasa
PF-38	Cerrar sesión	Pide confirmar y deja de haber sesión	Vuelve a la tienda y la API responde 401	Pasa
PF-39	Sesión vencida	Avisa y manda a iniciar sesión	«Tu sesión venció, vuelve a iniciar sesión.»	Pasa
PF-40	Recuperar la contraseña	Enlace de un solo uso	El enlace sirve una vez y la segunda responde 400	Pasa
PF-41	El propietario crea un empleado	La cuenta entra al panel	Cuenta creada y visible en Configuración	Pasa
PF-42	El empleado intenta gestionar empleados	Solo el propietario puede	Entra al panel, pero la gestión responde 403	Pasa
Carrito				
PF-43	Agregar desde la ficha	Sube el contador en unidades	El contador queda en 2	Pasa
PF-44	Pedir más de lo que hay sin contrapedido	Lo impide y dice el máximo	409: «El máximo disponible es 2.»	Pasa
PF-45	Pedir más de lo que hay con contrapedido	Lo acepta y lo marca	«Por contrapedido» y cuántas unidades van así	Pasa
PF-46	Cambia el precio de un producto del carrito	El carrito muestra el precio actualizado	El total pasó de $181,36 a $197,64	Pasa
PF-47	Se acaba el stock de una línea	Sale «Fuera de stock» y no deja comprar	«Finalizar compra» queda deshabilitado	Pasa

ID	Qué se probó	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PF-48	Cerrar el navegador y volver	El carrito sigue	El contador sigue en 2	Pasa
Compra				
PF-49	Pago rechazado	No crea el pedido y conserva el carrito	Sin pedido, mismo stock y opción de reintentar	Pasa
PF-50	Reintentar con pago aprobado	Pedido «Colocado» y descuenta las unidades	Pedido n.º 1, stock de 7 a 5	Pasa
PF-51	Consultar la factura	Datos fiscales del negocio y cédula del cliente	Número, razón social, cédula y totales; la cédula jurídica y la dirección dicen «POR DEFINIR»	Parcial
PF-52	Cambia el precio después de pagar	El pedido conserva el precio pagado	Sigue en $72,00 sin impuesto	Pasa
PF-53	Otro cliente compra la última unidad	Avisa, marca la línea y no crea el pedido	Vuelve al carrito con la línea «Fuera de stock»	Pasa
PF-54	Contra entrega	Pendiente de cobro y sin factura	Pedido n.º 2 con el pago pendiente	Pasa
PF-55	Mis pedidos	Número, fecha, total y estado	2 pedidos con su estado	Pasa
Administración de pedidos				
PF-56	Lista de pedidos y filtro por estado	Cliente, productos, canal y estado	3 pedidos con el filtro «Colocado»	Pasa
PF-57	Pasar a procesado	Queda en el historial y el cliente lo ve	El panel y «Mis pedidos» dicen «Procesado»	Pasa
PF-58	Bajar la cantidad de una línea pagada	Devuelve stock y deja crédito	Stock +1 y crédito de $81,36	Pasa
PF-59	Agregar y quitar un producto	El inventario se ajusta y no deja crédito	Stock de vuelta y sin crédito	Pasa
PF-60	Reemplazar por uno de igual o menor valor	Lo acepta sin cobrar diferencia	FUN-001 entra en lugar de VDJ-001 con el precio ya pagado	Pasa
PF-61	Reemplazar por uno más caro	Lo rechaza	409: «Solo se puede cambiar por un producto de igual o menor precio (se pagó 81.36 por unidad).»	Pasa
PF-62	Poner en disputa y resolver	Vuelve al estado anterior y queda en el historial	De «En disputa» vuelve a «Procesado»	Pasa
PF-63	Editar un pedido en tránsito	Controles bloqueados y el servidor lo rechaza	Bloqueado en pantalla y 409 en la API	Pasa
PF-64	Marcar entregado	Estado final	«Entregado», ya sin acciones	Pasa
PF-65	Cancelar un pedido	Las unidades vuelven al inventario	Stock de 2 a 3	Pasa
PF-66	El cliente intenta cancelar	No puede	403, y en «Mis pedidos» no hay botón de cancelar	Pasa

ID	Qué se probó	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PF-67	Venta manual por WhatsApp	Pedido con canal y quién lo creó, y baja el inventario	Canal whatsapp, creada por admin@dchobbies.test	Pasa
PF-68	Consultar la bitácora	Usuario, fecha, valor anterior y nuevo	33 eventos registrados en la prueba	Pasa
Créditos				
PF-69	Usar el saldo a favor al pagar	Se descuenta y se cobra la diferencia	Usó $81,36 de crédito y SINPE para la diferencia	Pasa
PF-70	Subir una cantidad y volver a bajarla	No deja crédito por algo que no se cobró	De 2 a 3 y de vuelta a 2: el crédito no cambia	Pasa
PF-71	Consultar el saldo a favor en Mi cuenta	El mismo saldo que hay en la base de datos	$81,36, igual que la base de datos	Pasa
PF-72	Ver de qué pedido salió el saldo	Cada movimiento dice su motivo y abre el pedido	3 movimientos y el enlace abre el pedido n.º 4	Pasa
PF-73	Cliente sin saldo a favor	Lo dice y no muestra movimientos	«No tienes saldo a favor.»	Pasa
PF-74	El administrador abre Mi cuenta	No ve el saldo a favor	La sección no aparece	Pasa
PF-75	Falla la consulta del saldo	El resto de la página sigue y se puede reintentar	El error queda en la tarjeta y «Reintentar» carga el saldo	Pasa
Correo de recuperación por SMTP				
PF-76	Pedir el enlace con el correo real activo	Llega el correo y el enlace no viaja en la respuesta	Llega con remitente, asunto, enlace a la tienda y vigencia; la respuesta no trae el enlace	Pasa
PF-77	Revisar el log del servidor	El token no aparece	El token no está en el log	Pasa
PF-78	Pedir otro enlace durante la espera	No manda otro y responde igual	Sigue habiendo un solo correo	Pasa
PF-79	Pedir el enlace con un correo que no existe	Mismo mensaje y sin envío	Mismo mensaje y no sale ningún correo	Pasa
PF-80	Cinco pedidos al mismo tiempo	Un solo correo	Sale un solo correo	Pasa
PF-81	Usar el enlace que llegó	Cambia la contraseña y sirve una sola vez	Entra con la nueva y la segunda vez responde 400	Pasa
PF-82	Servidor de correo caído	Responde igual y queda el error en el log	202 y el error en el log, sin el enlace	Pasa
PF-83	Llegada a una bandeja real	El correo llega a la bandeja de entrada	Falta configurar la cuenta de correo del equipo	Pendiente

4.4 Capturas de pantalla

Las capturas de cada operación, con los resultados de la tabla anterior. Hay más en `documentos/sprint-02/evidencias/`.

Interfaz del cliente

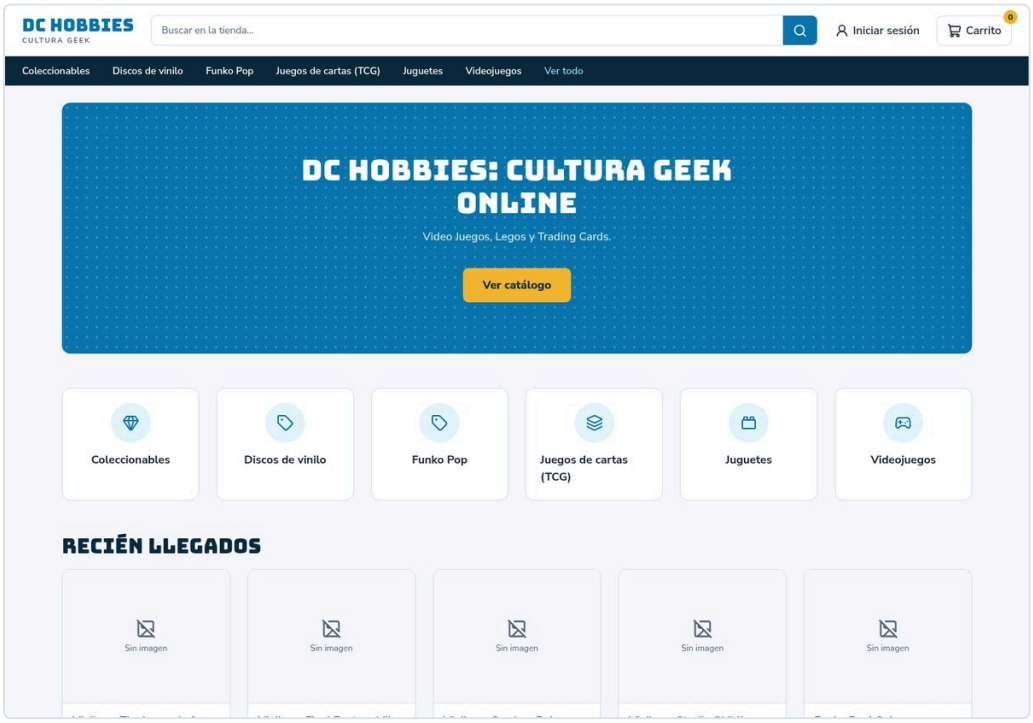


Figura 3. PF-01 · Inicio para un visitante, con «Recién llegados» por fecha de ingreso.

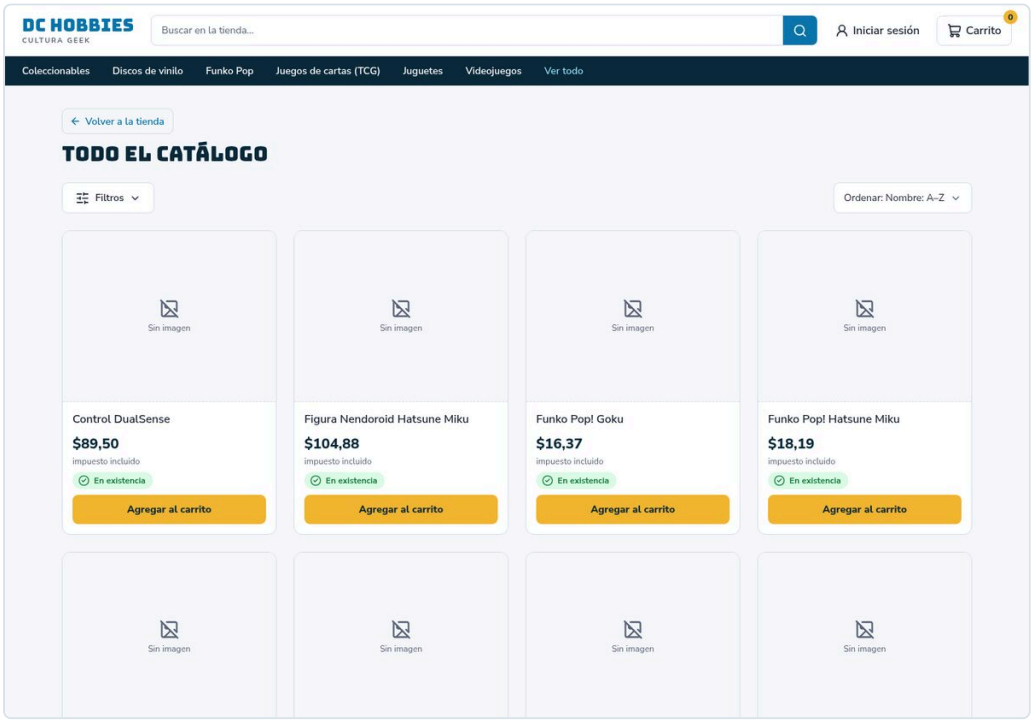


Figura 4. PF-02 · «Ver todo» con el total y la paginación.

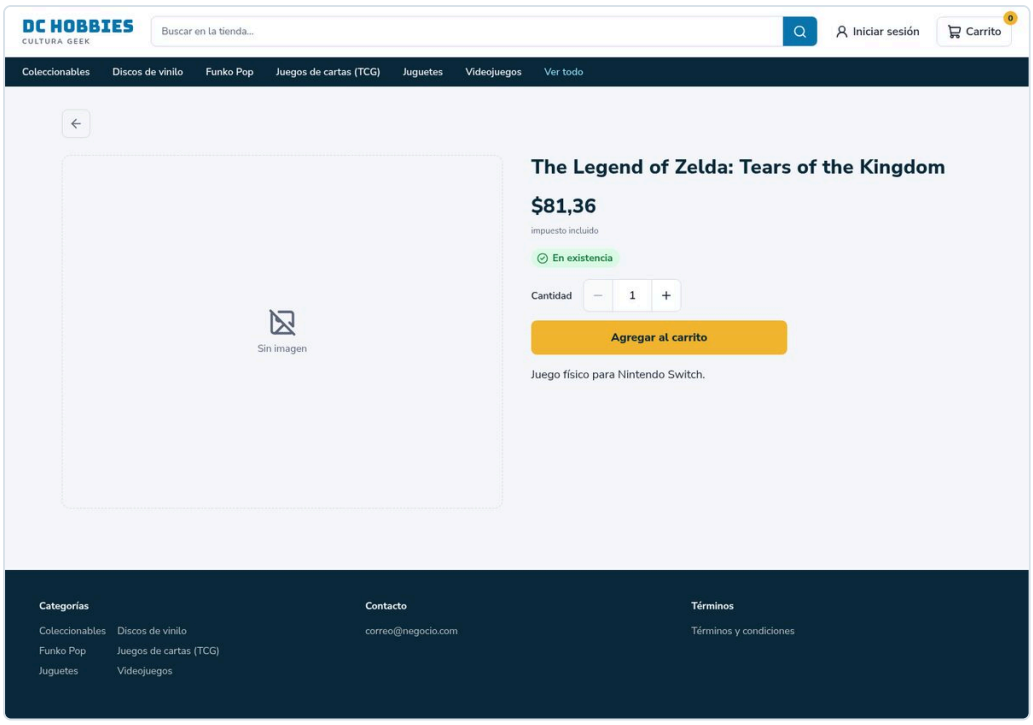


Figura 5. PF-04 · Ficha con precio final y disponibilidad.

Productos en el panel

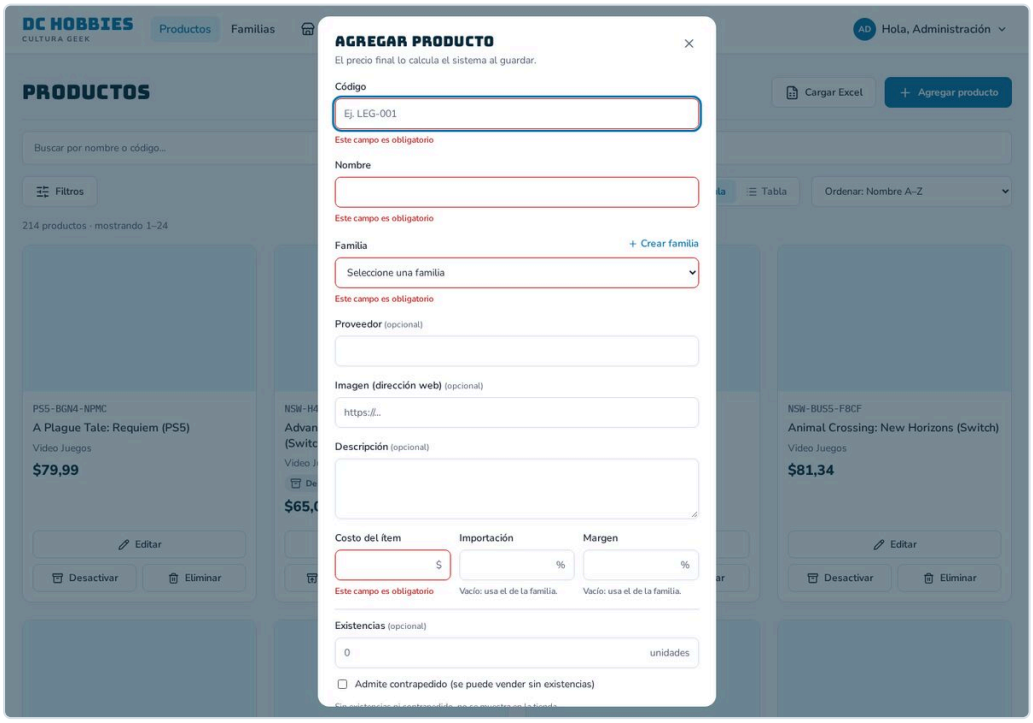


Figura 6. PF-07 · Los campos obligatorios se marcan a la vez.

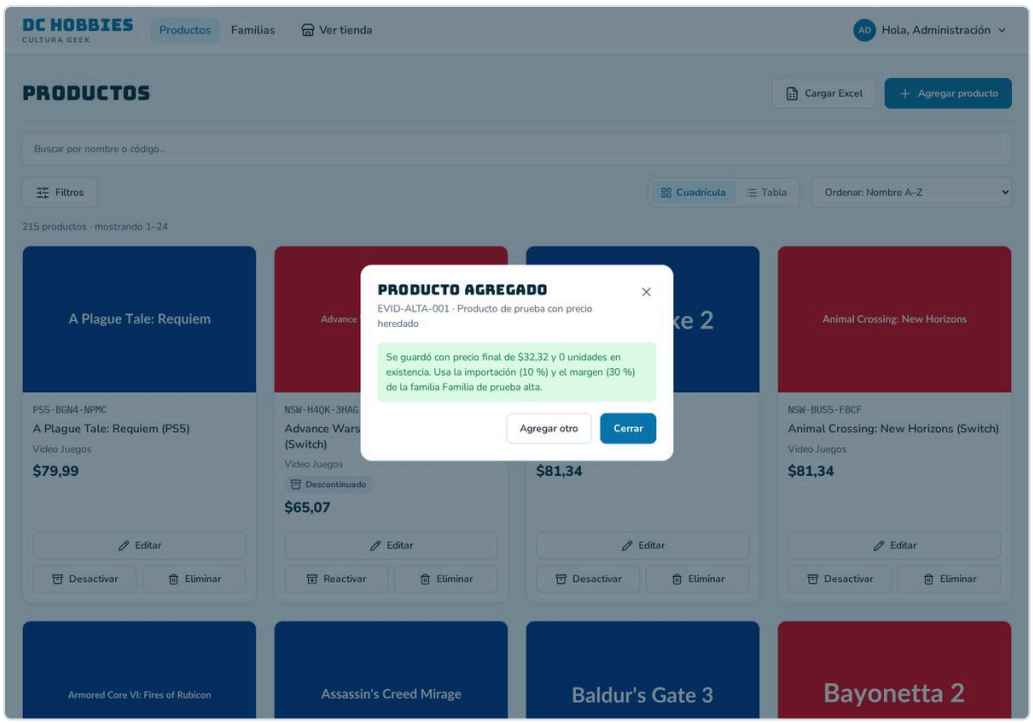


Figura 7. PF-08 · Producto nuevo con el precio heredado de su familia.

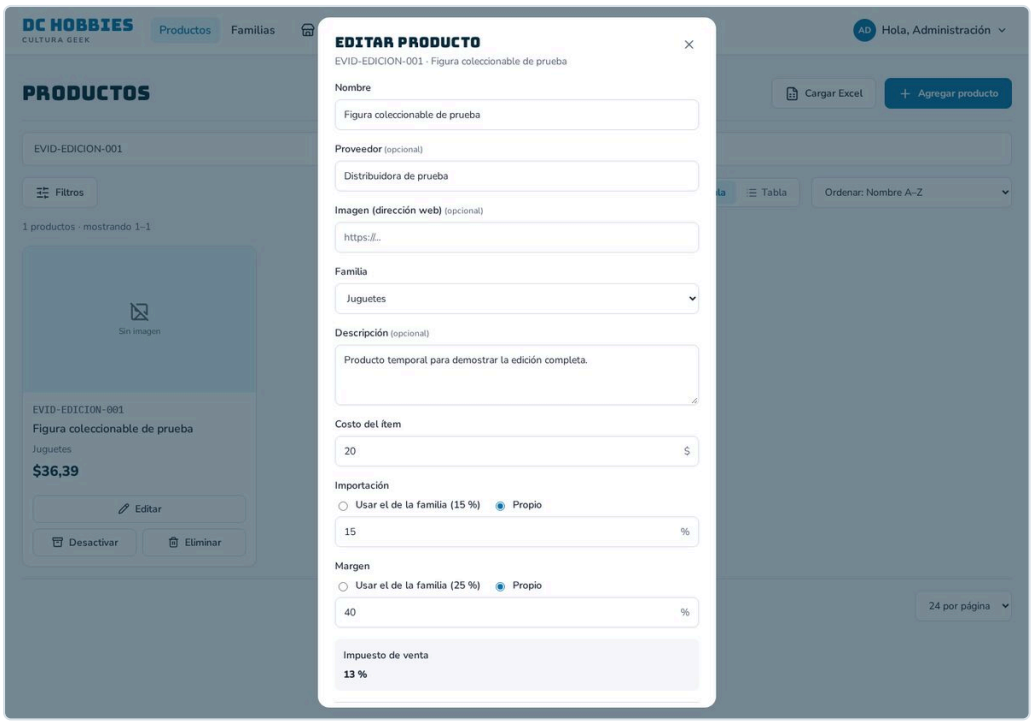


Figura 8. PF-09 · Edición de los datos generales y los precios.

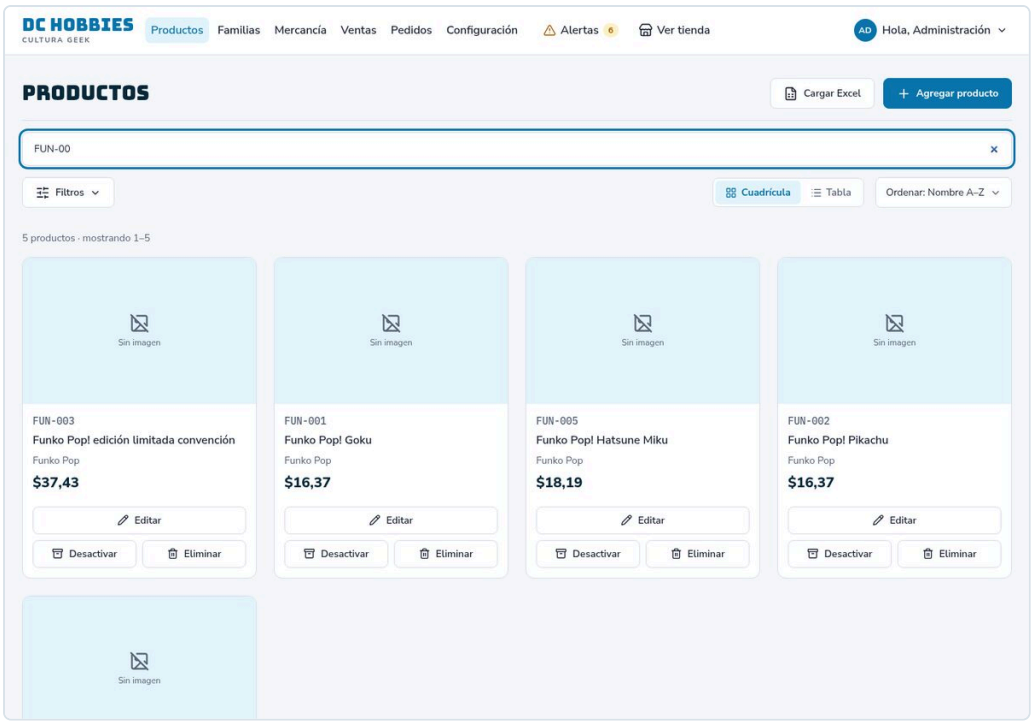


Figura 9. PF-10 · Búsqueda por código en el panel.

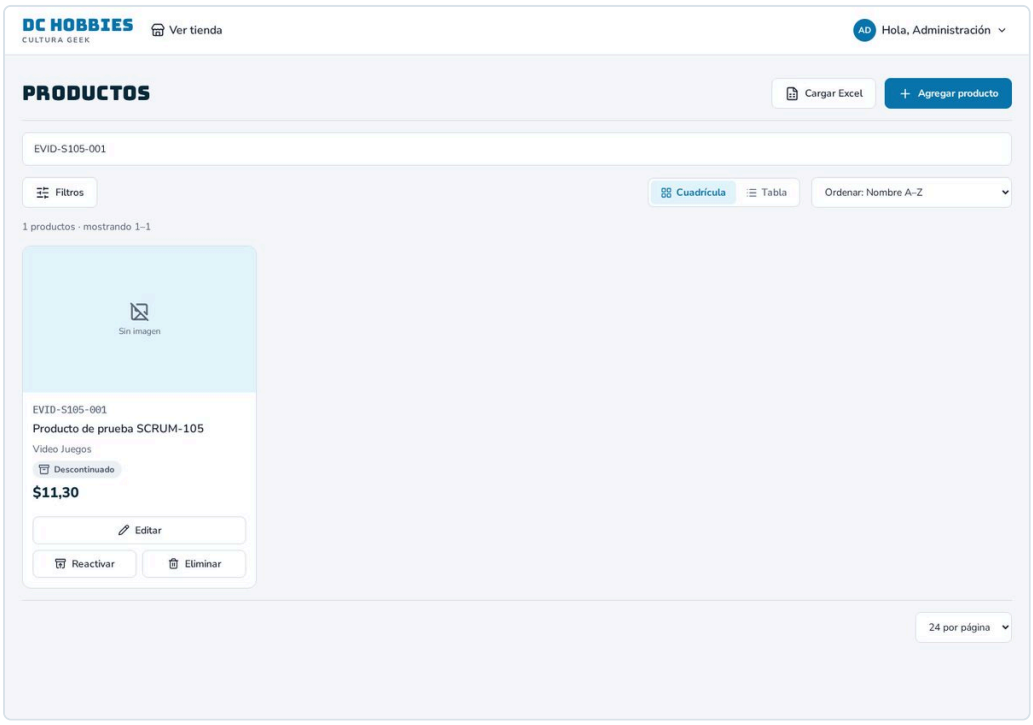


Figura 10. PF-11 · Producto desactivado, con la etiqueta «Descontinuado».

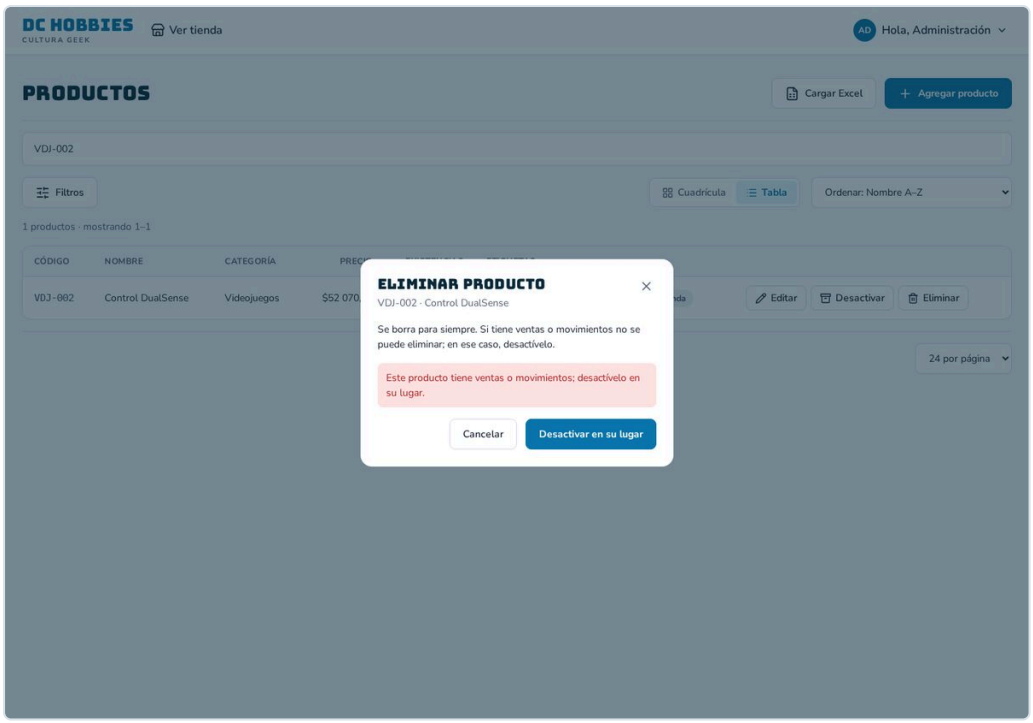


Figura 11. PF-13 · Un producto con historial no se elimina y se ofrece desactivarlo.

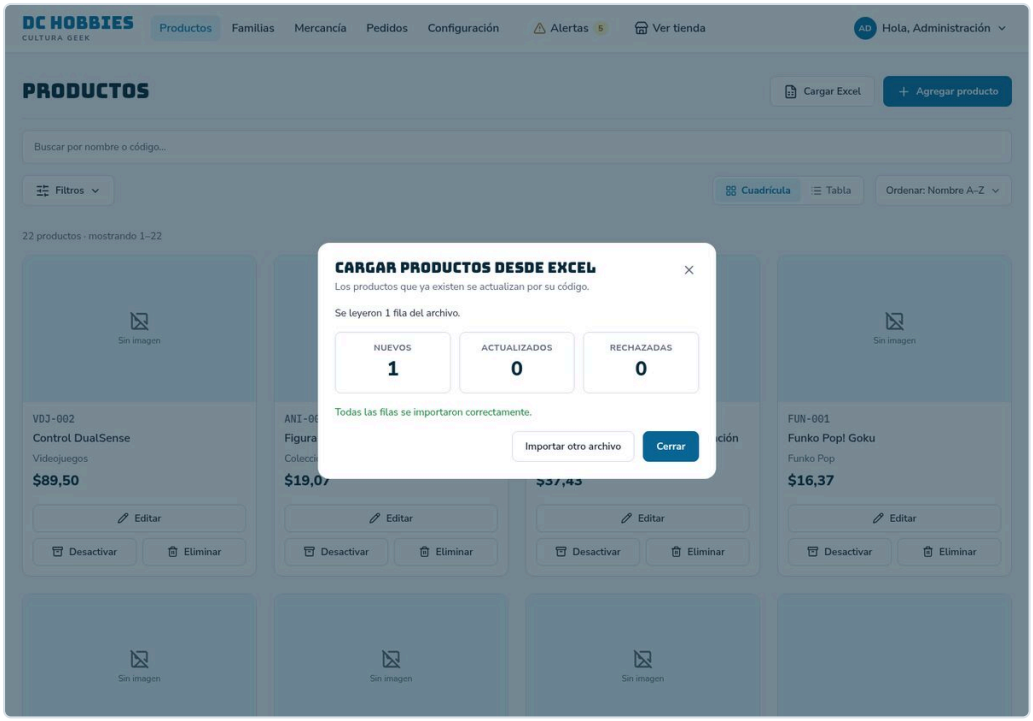


Figura 12. PF-15 · Resumen de la importación del Excel.

Familias

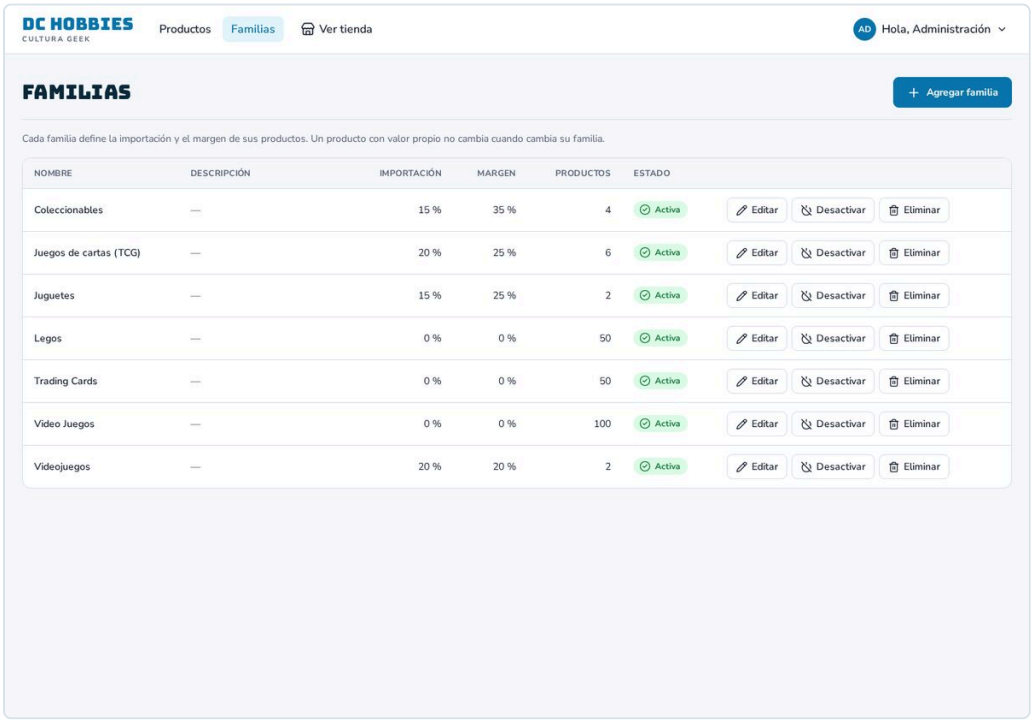


Figura 13. Lista de familias con su importación y margen.

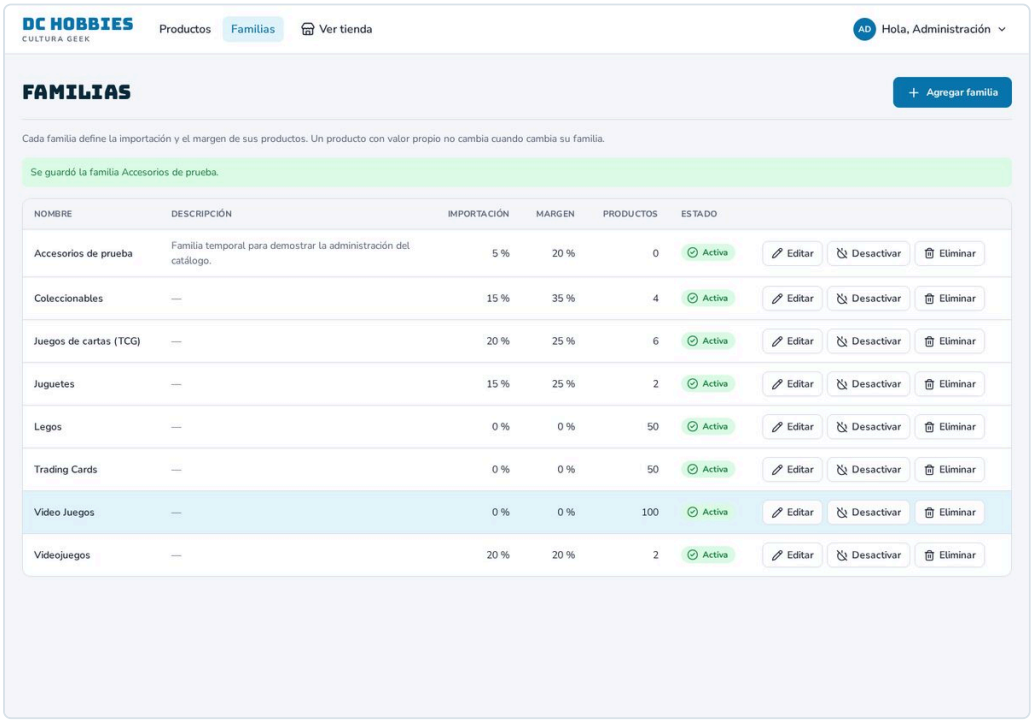


Figura 14. PF-16 · Familia nueva en la lista.

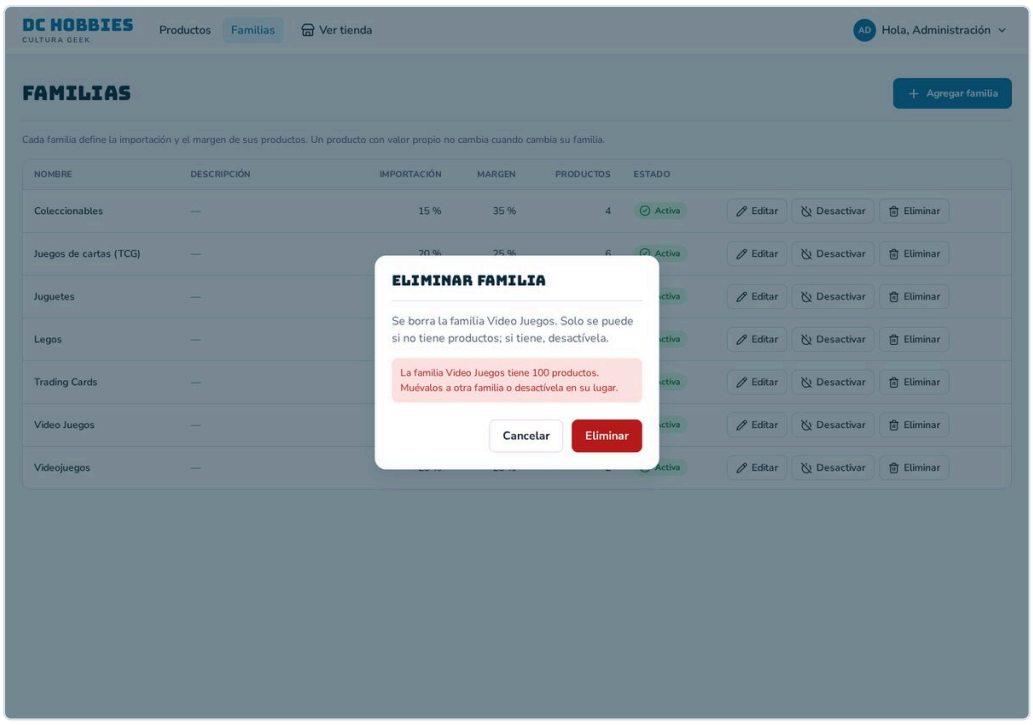


Figura 15. PF-20 · Una familia con productos no se elimina.

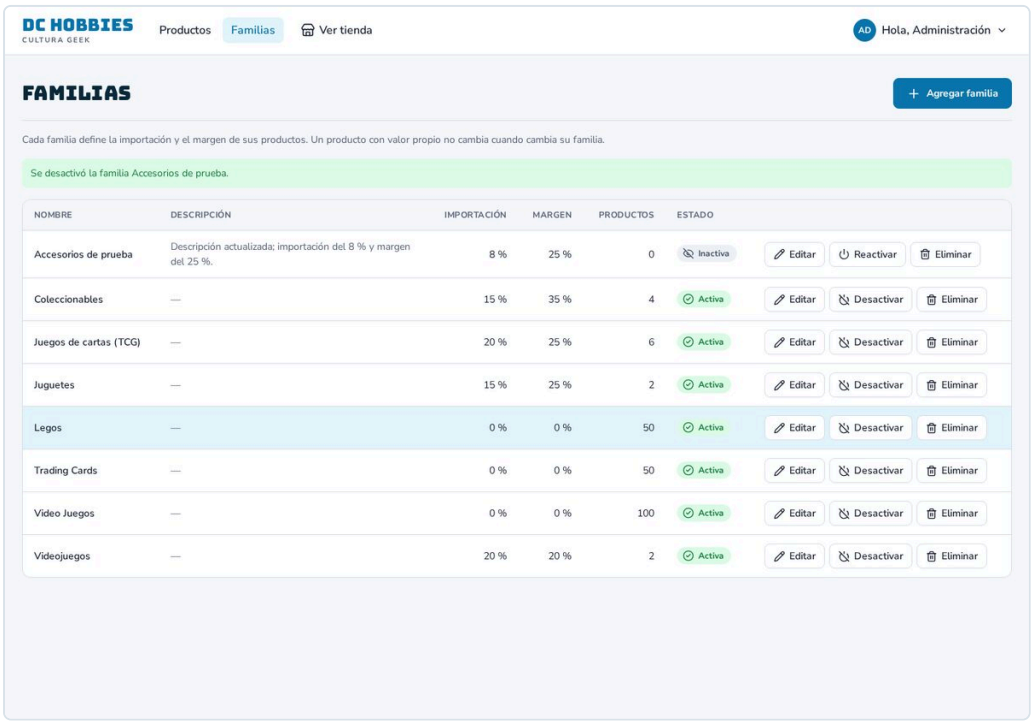


Figura 16. PF-21 · Familia desactivada.

Mercancía y alertas

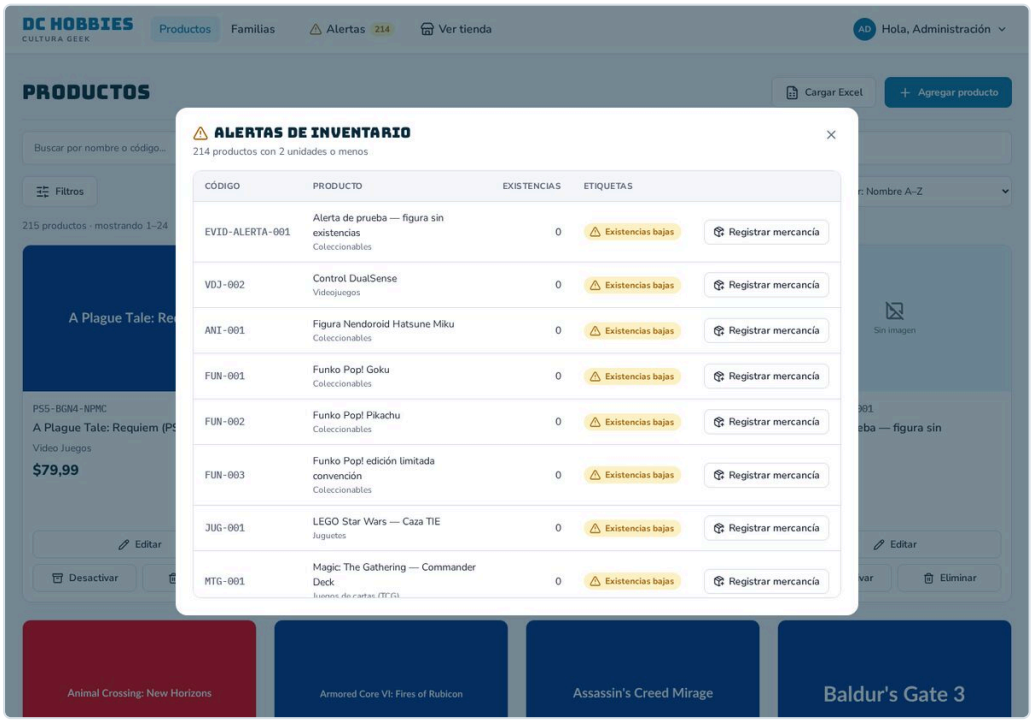


Figura 17. PF-23 · Alertas de existencias bajas.

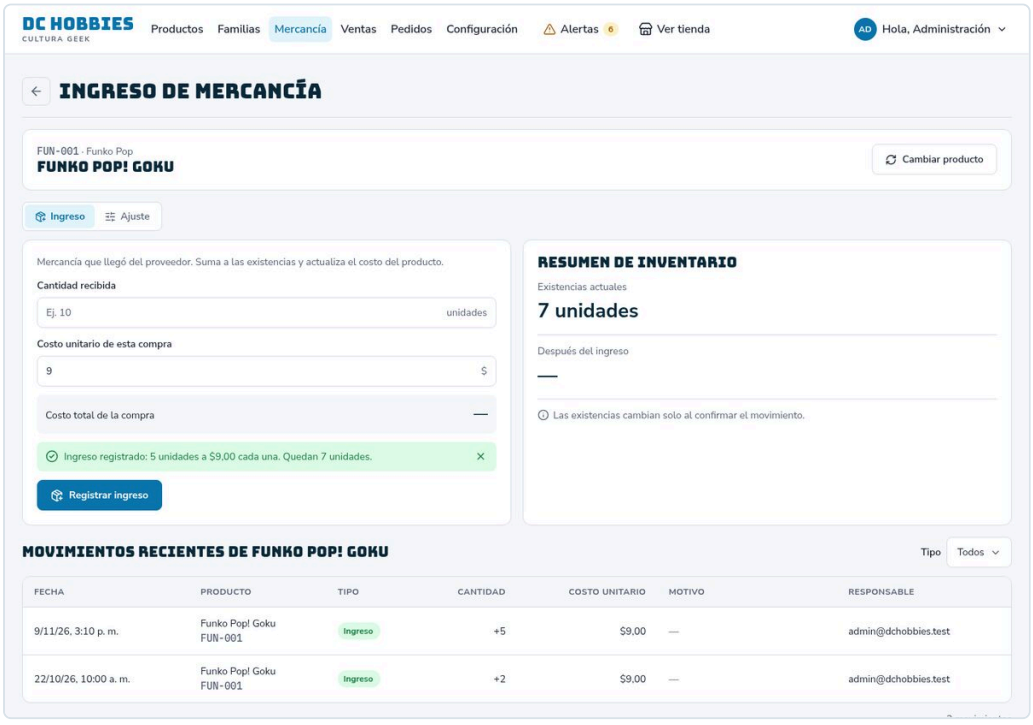


Figura 18. PF-25 · Ingreso de mercancía registrado.

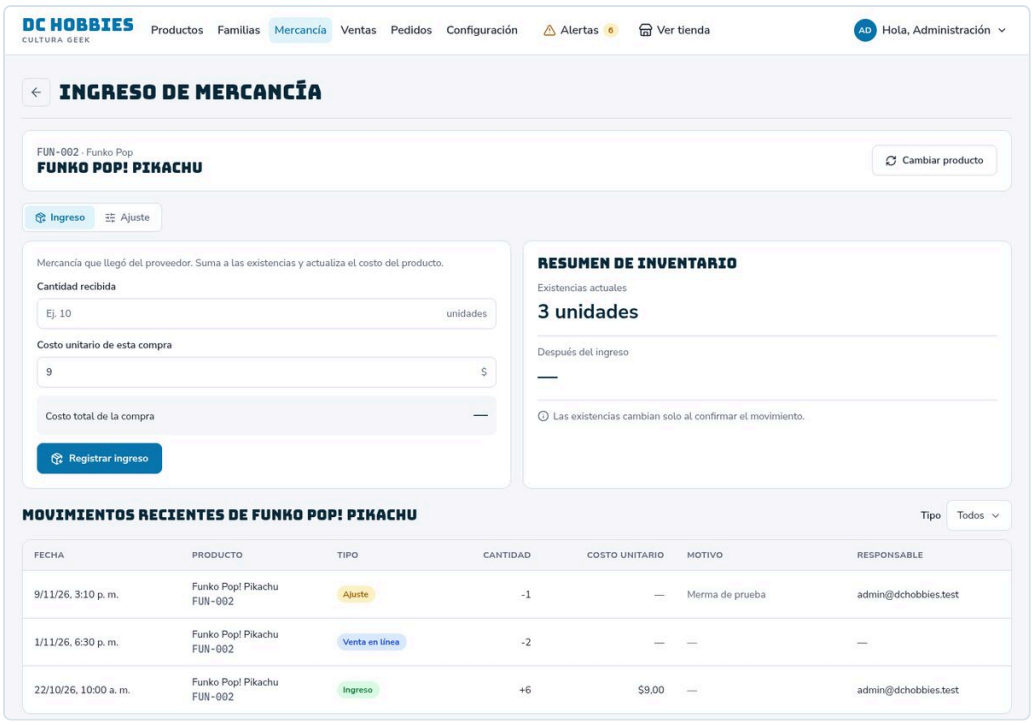


Figura 19. PF-27 · Ajuste por merma con su motivo en el historial.

Cuentas y seguridad

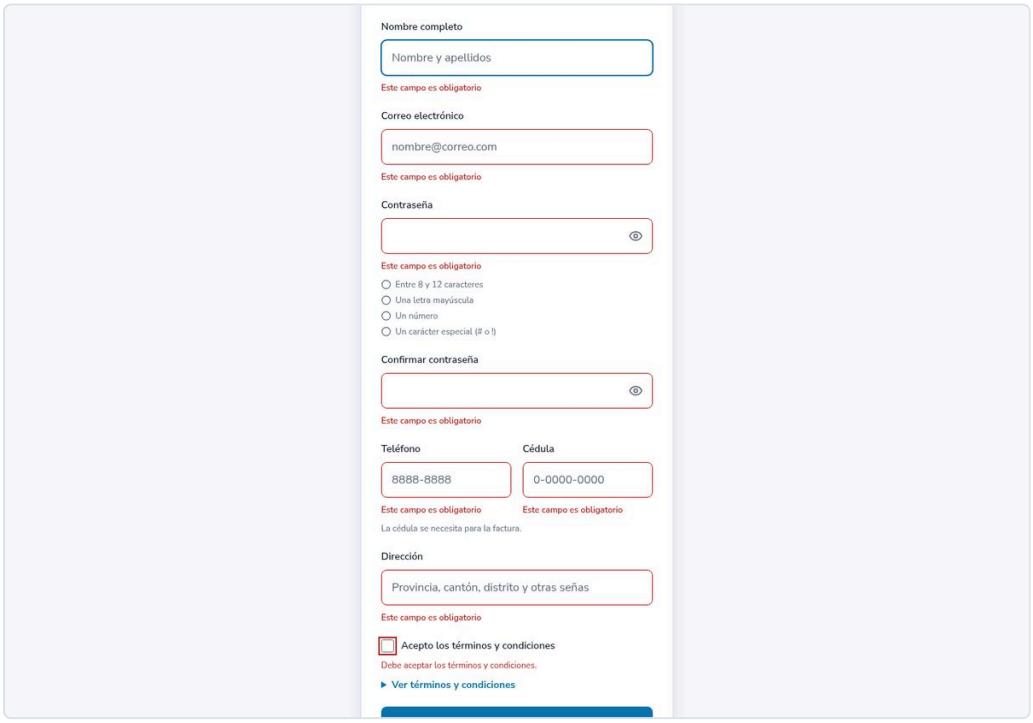


Figura 20. PF-29 · Crear cuenta con el formulario vacío.

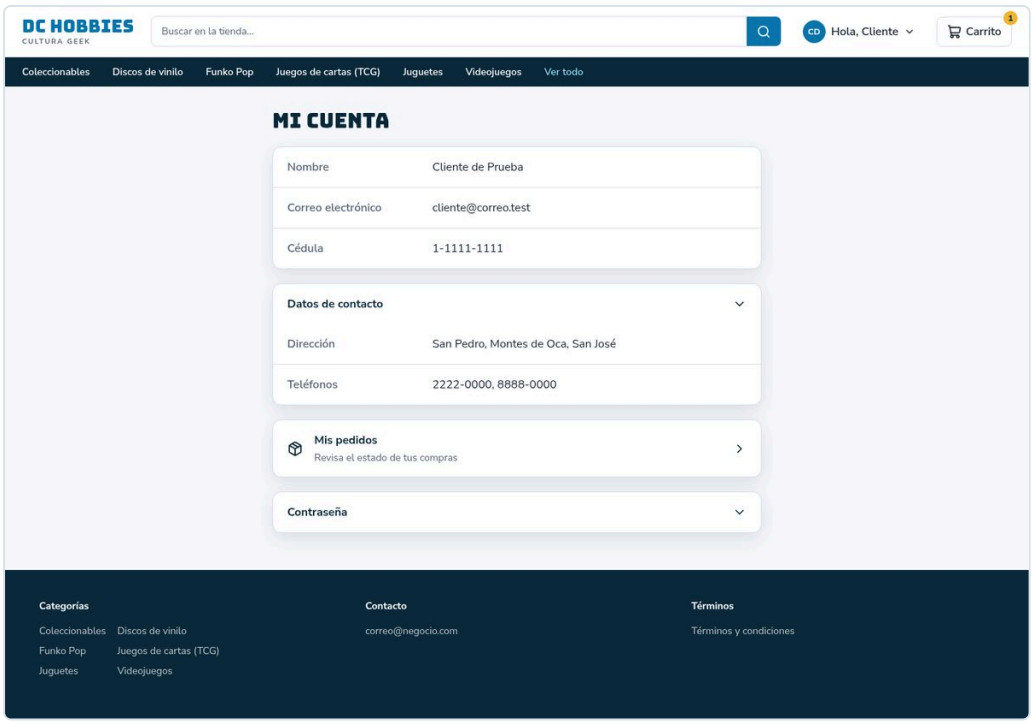


Figura 21. PF-35 · Datos de la cuenta en Mi cuenta.

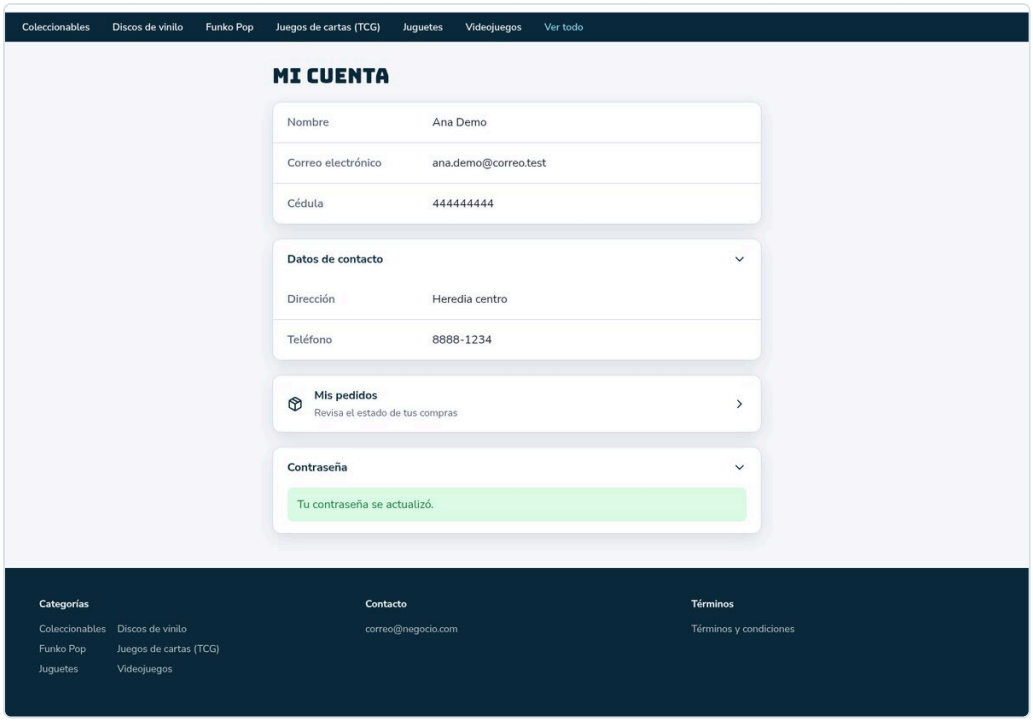


Figura 22. PF-37 · Contraseña actualizada.

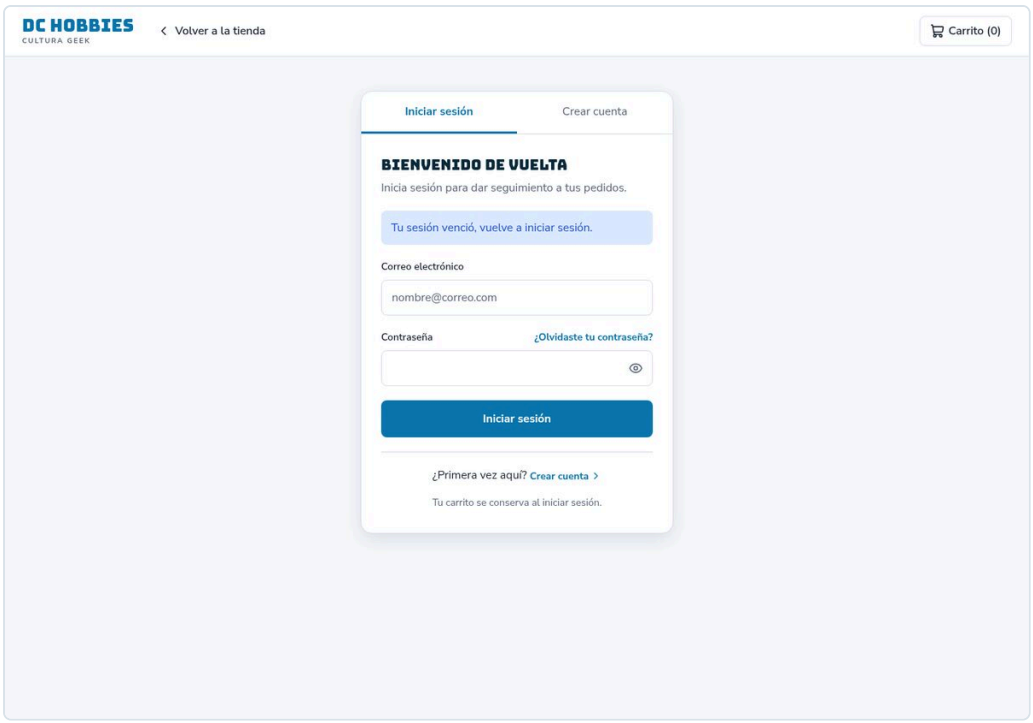


Figura 23. PF-39 · Aviso de sesión vencida.

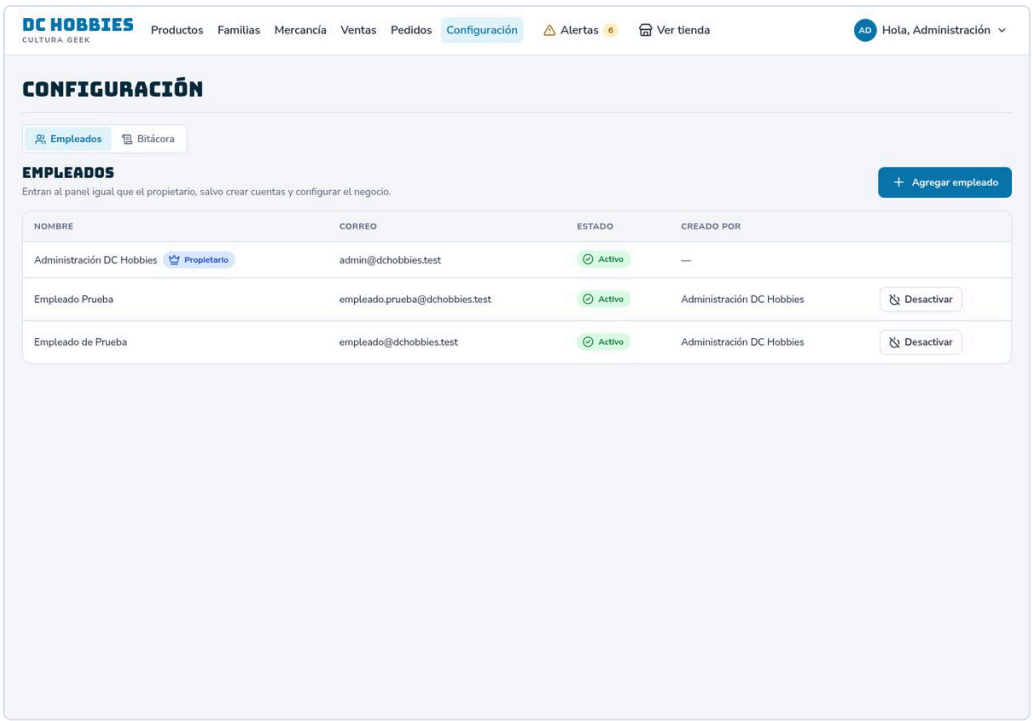


Figura 24. PF-41 · Empleado creado en Configuración.

Carrito

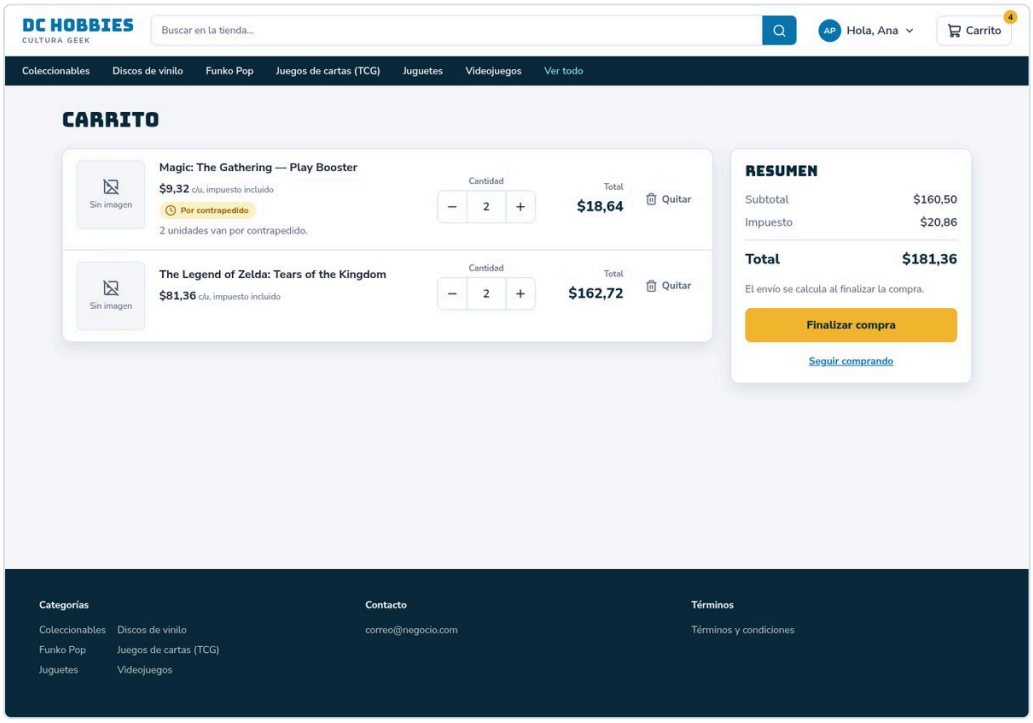


Figura 25. PF-45 · Línea por contrapedido.

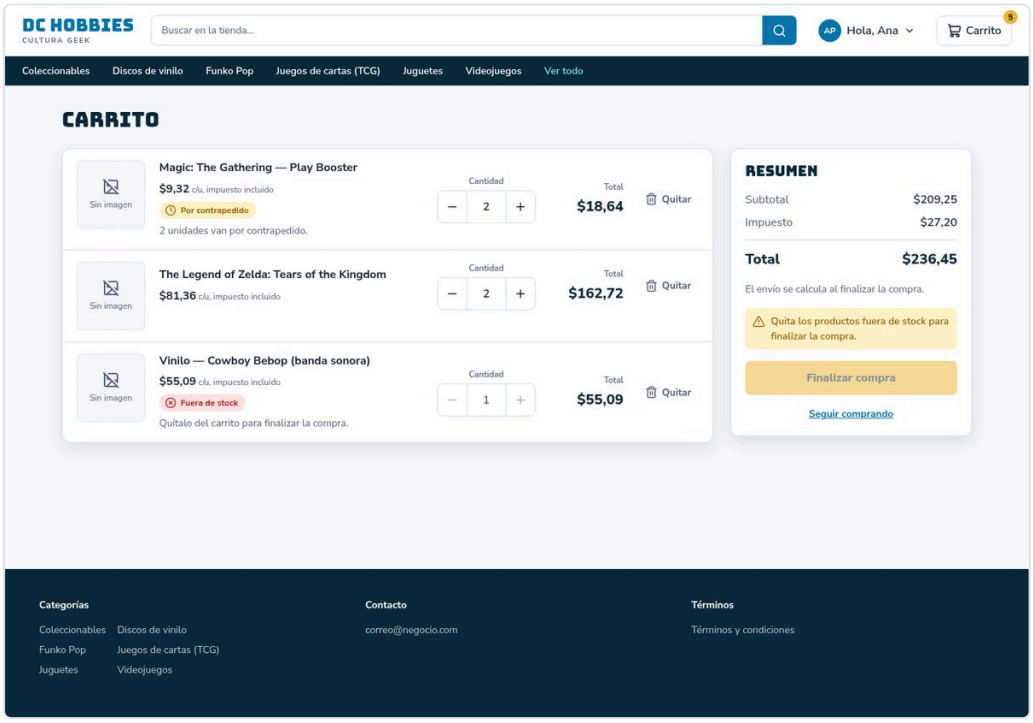


Figura 26. PF-47 · Línea fuera de stock, con la compra deshabilitada.

Compra

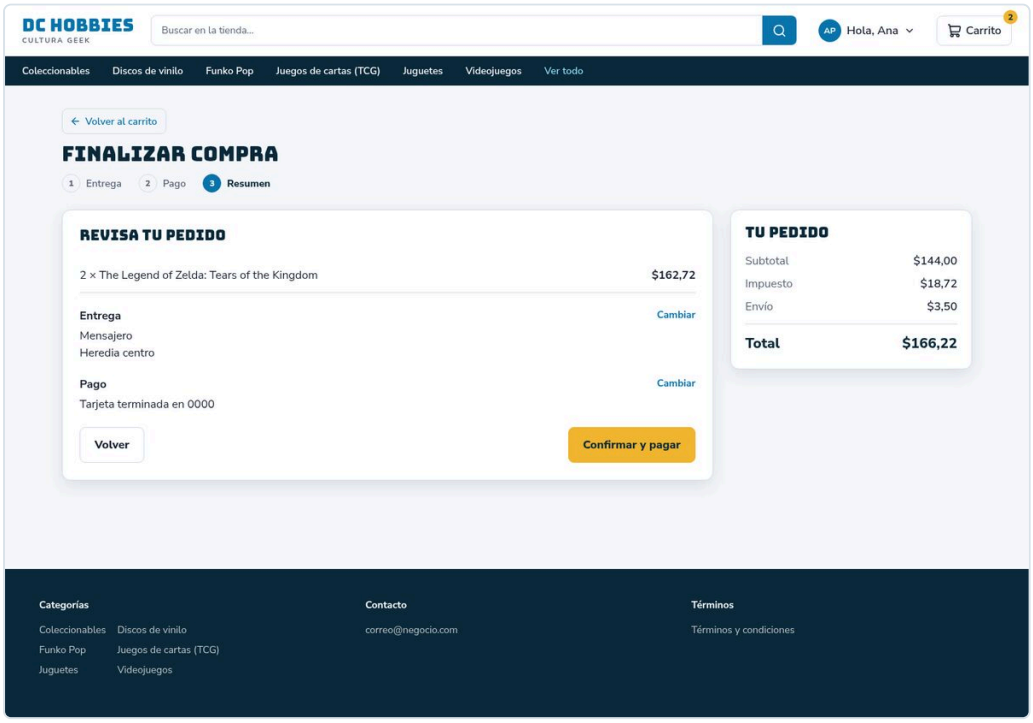


Figura 27. PF-49 · Resumen antes de confirmar.

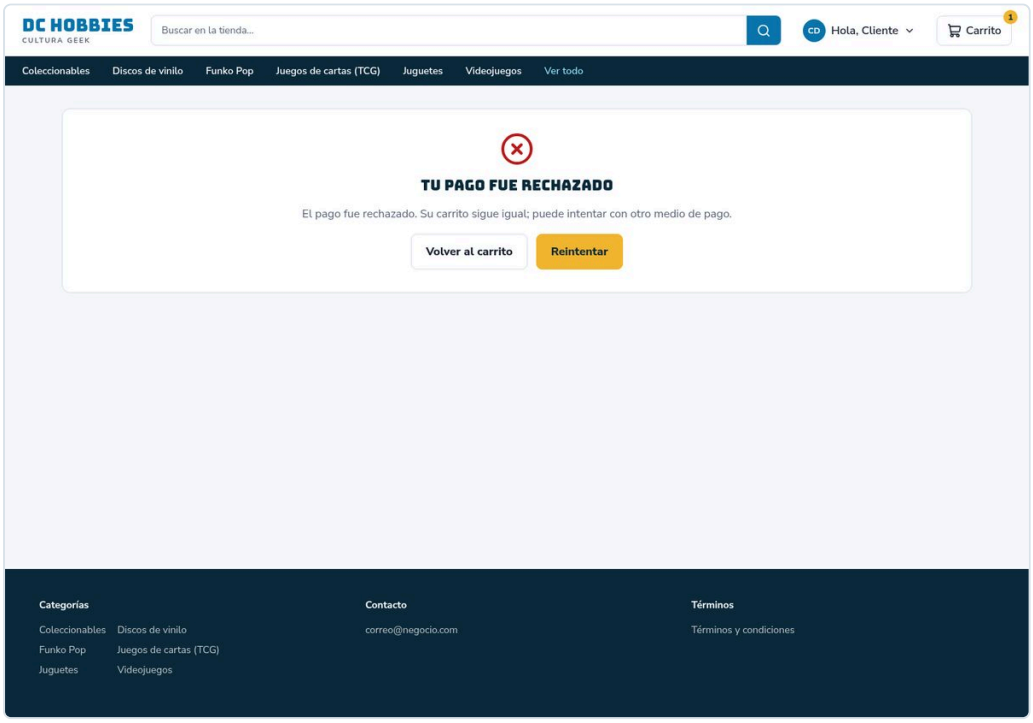


Figura 28. PF-49 · Pago rechazado, con opción de reintentar.

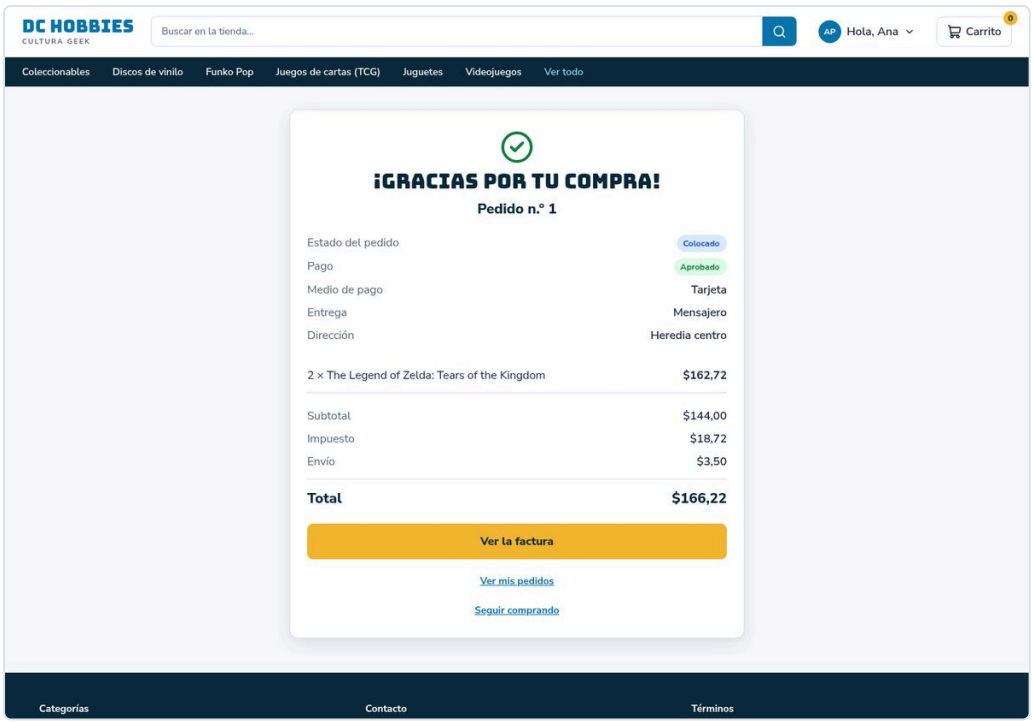


Figura 29. PF-50 · Pedido confirmado con el pago aprobado.

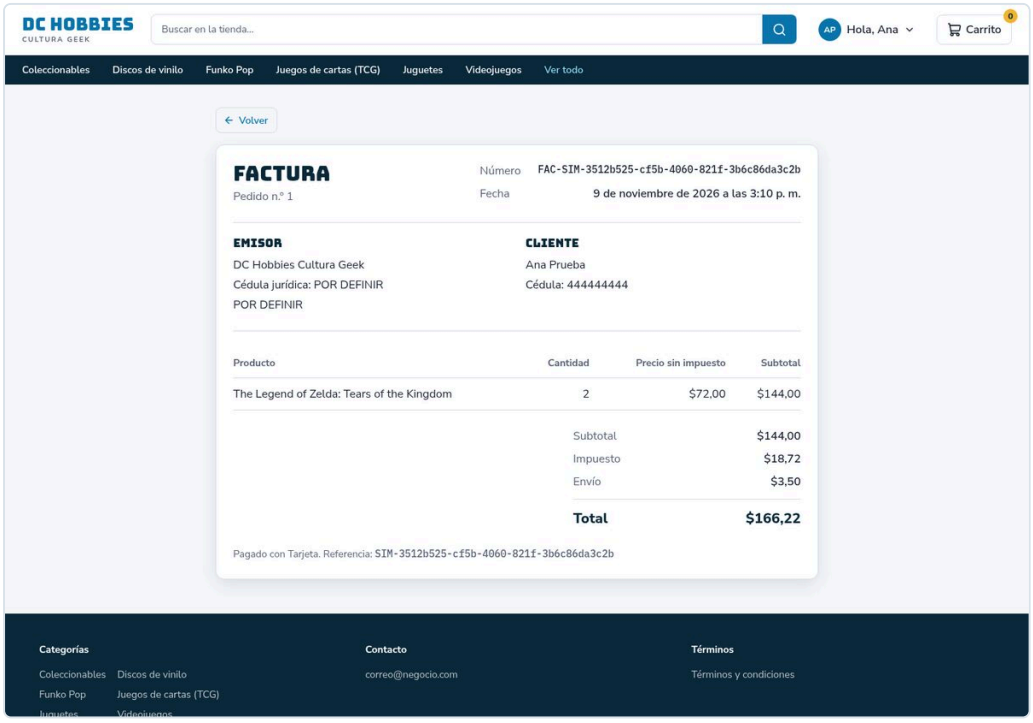


Figura 30. PF-51 · Factura; los datos que faltan dicen «POR DEFINIR».

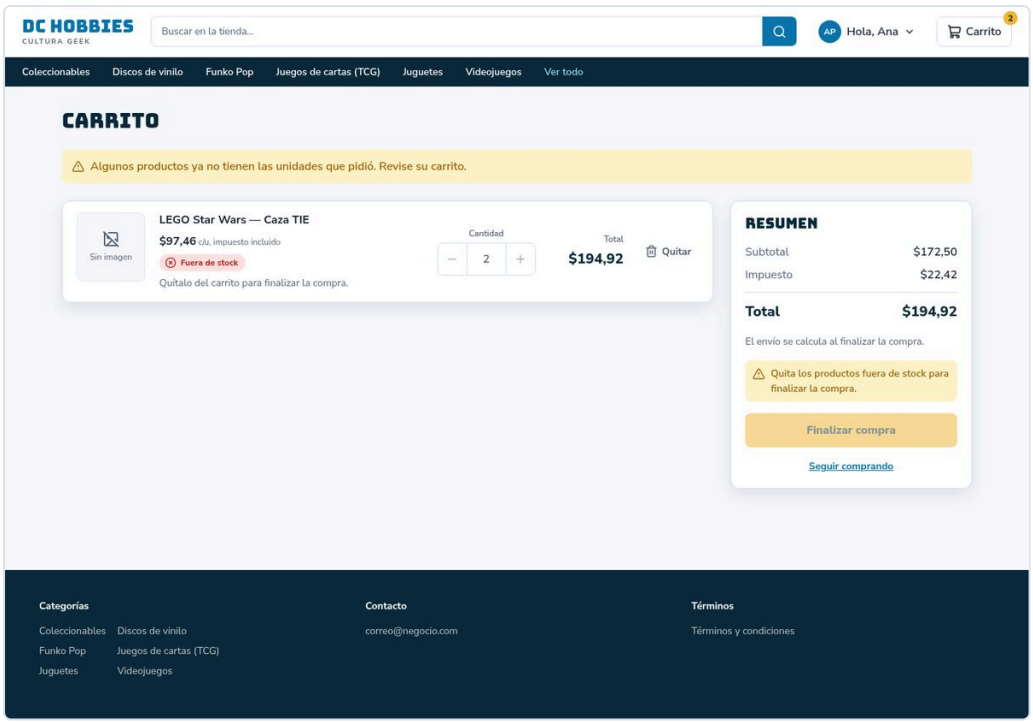


Figura 31. PF-53 · Otra persona se llevó las unidades: vuelve al carrito con la línea marcada.

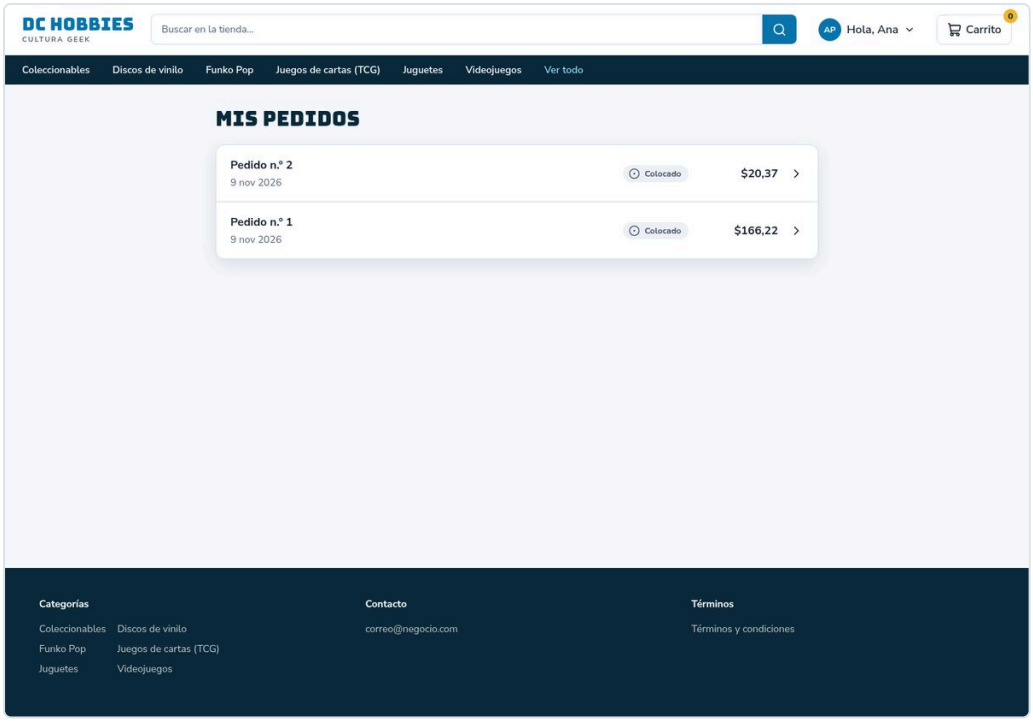


Figura 32. PF-55 · Mis pedidos.

Saldo a favor

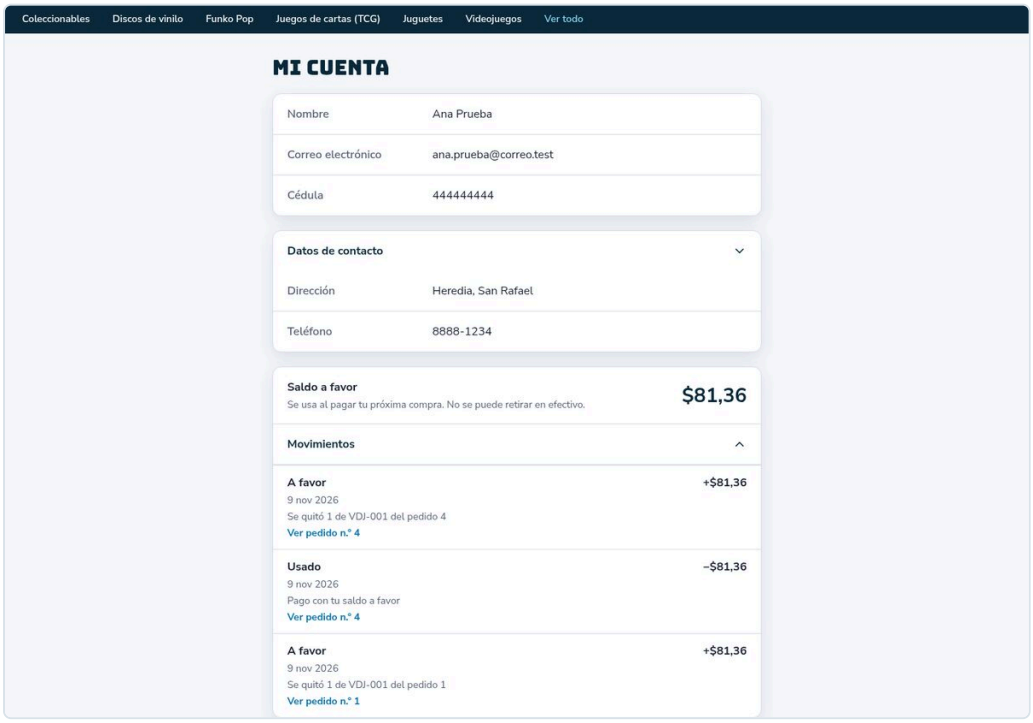


Figura 33. PF-71 · Saldo a favor en Mi cuenta, con sus movimientos y el pedido de cada uno.

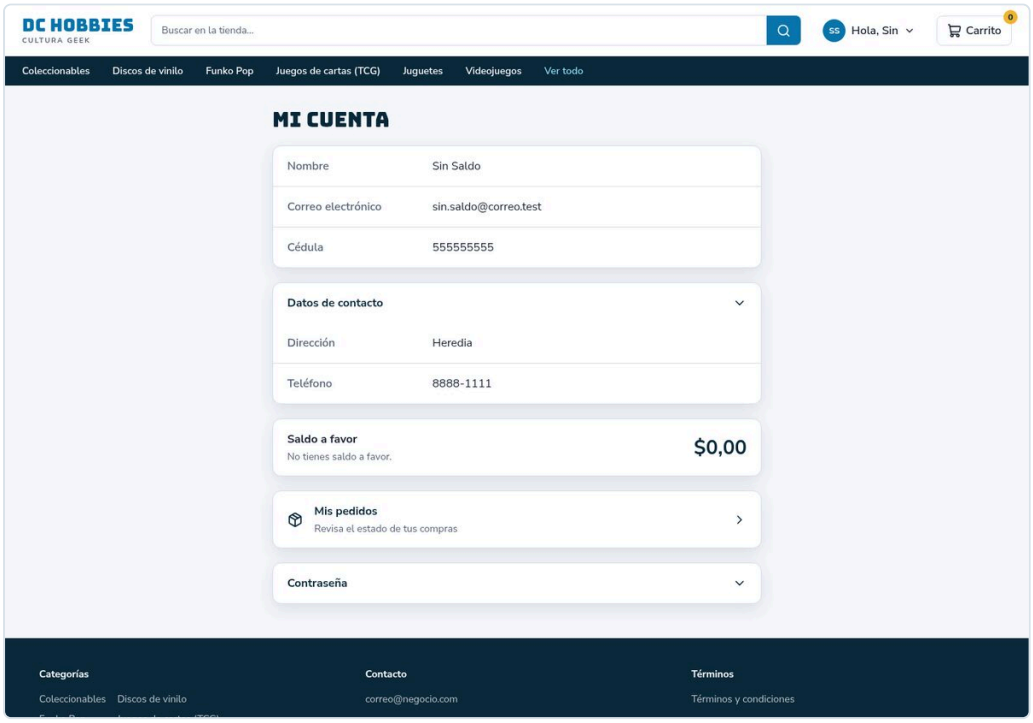


Figura 34. PF-73 · Cliente sin saldo a favor.

Administración de pedidos

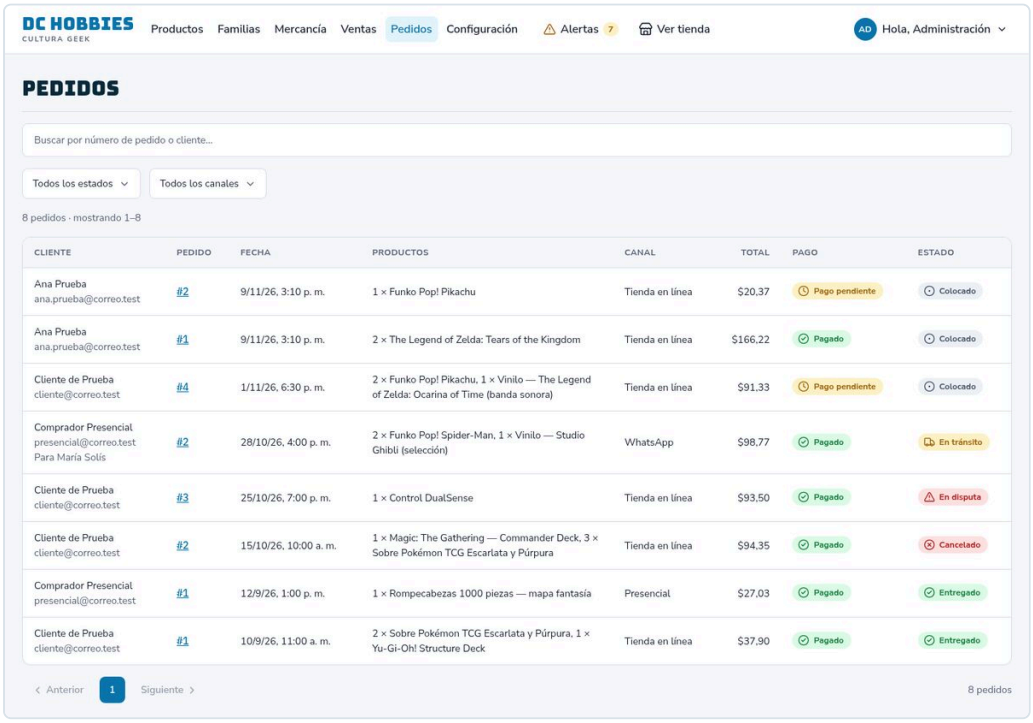


Figura 35. PF-56 · Lista de pedidos.

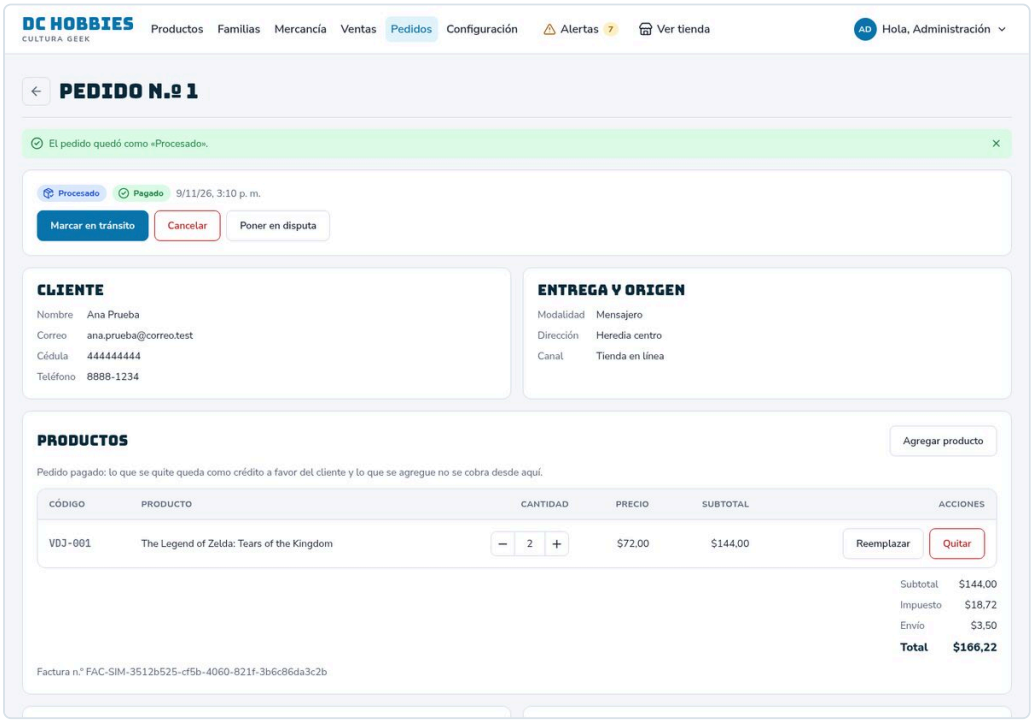


Figura 36. PF-57 · Detalle de un pedido procesado.

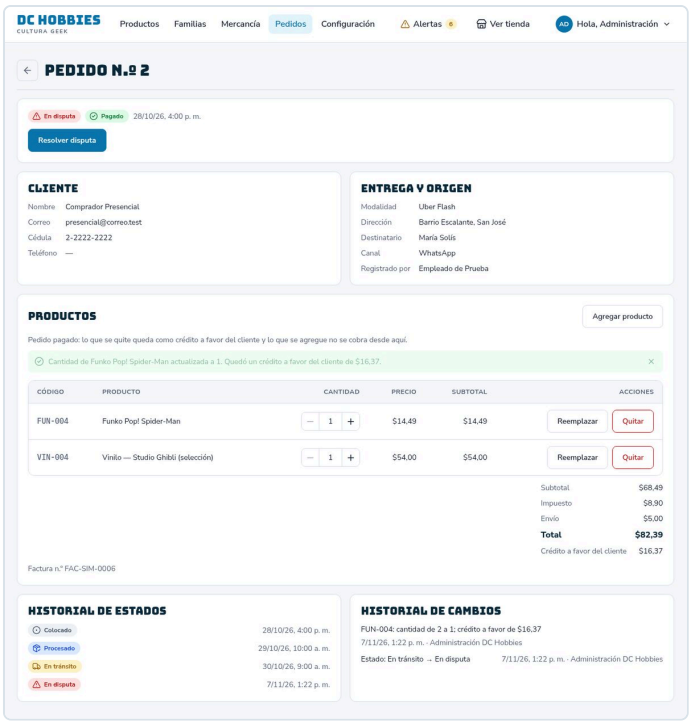


Figura 37. PF-58 · Crédito generado en un pedido pagado.

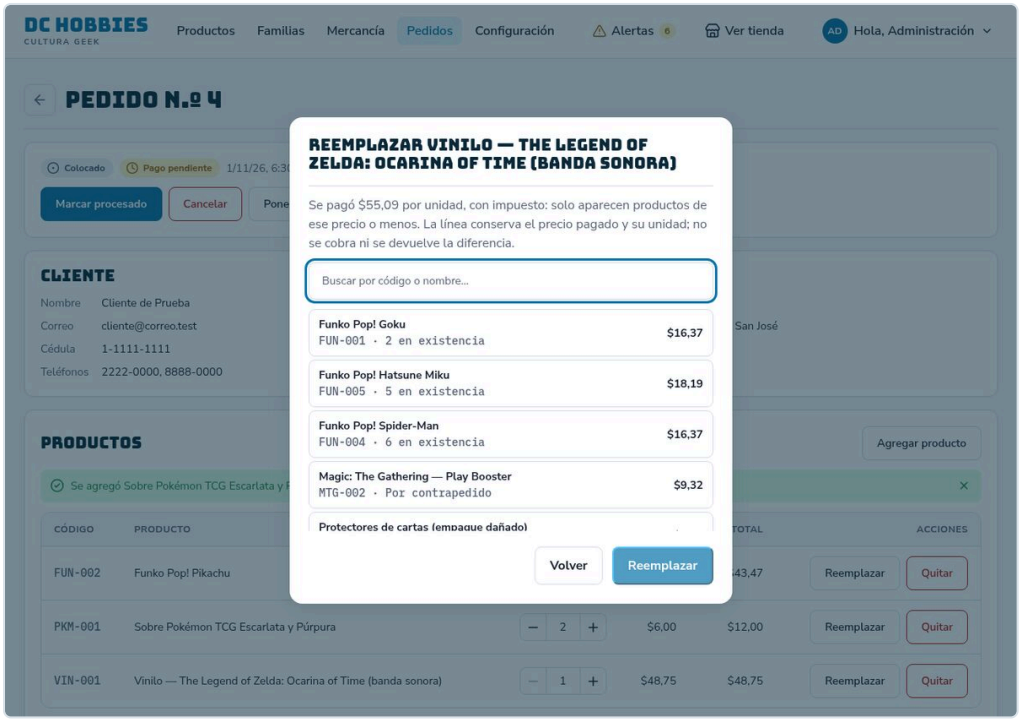


Figura 38. PF-61 · El reemplazo solo se permite por uno de igual o menor precio.

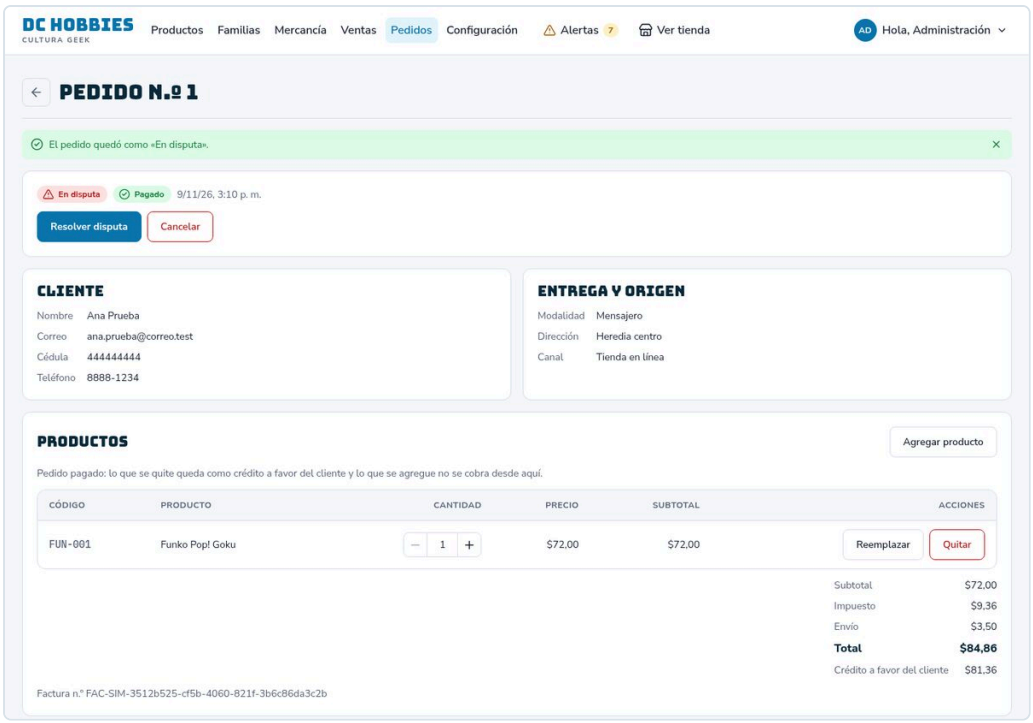


Figura 39. PF-62 · Pedido en disputa.

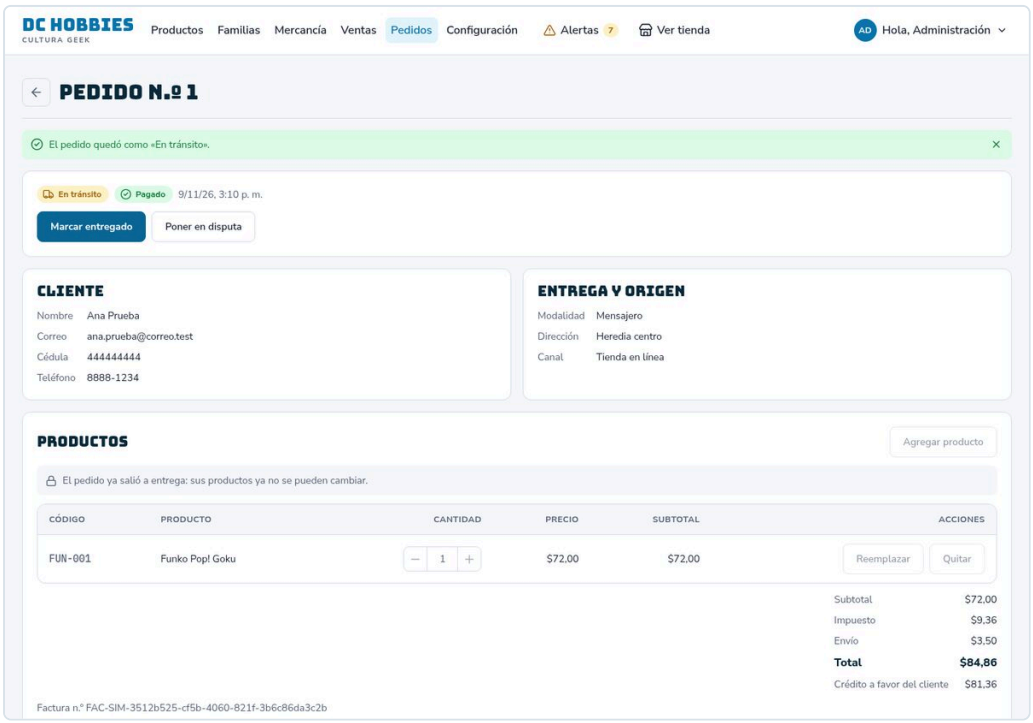


Figura 40. PF-63 · Pedido en tránsito con la edición bloqueada.

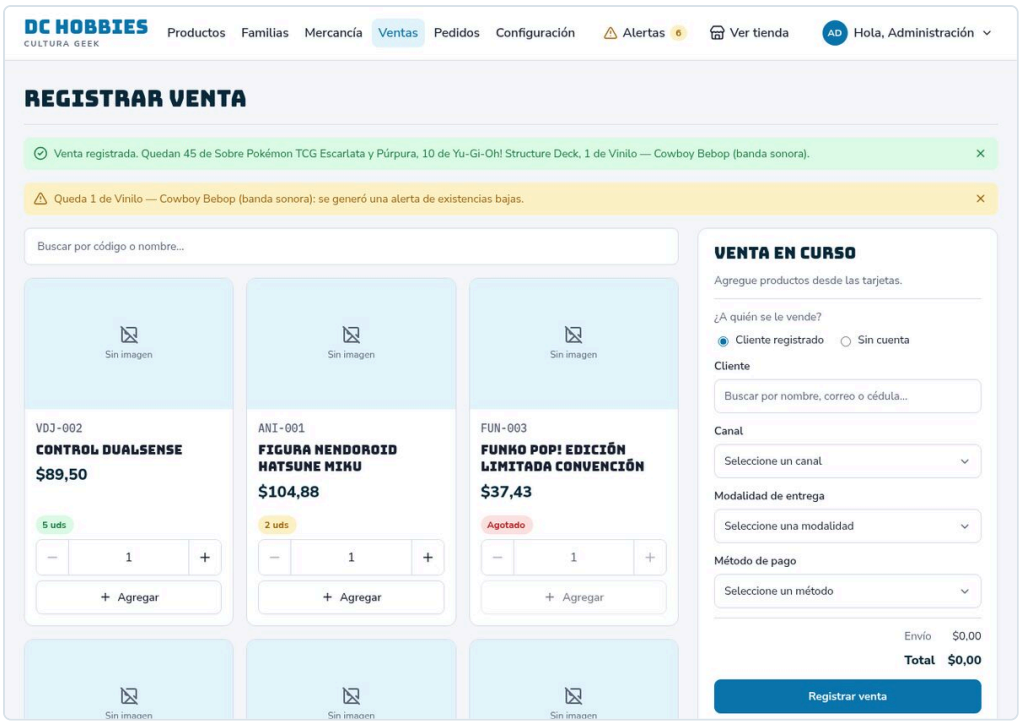


Figura 41. PF-67 · Venta registrada, con alerta de existencias.

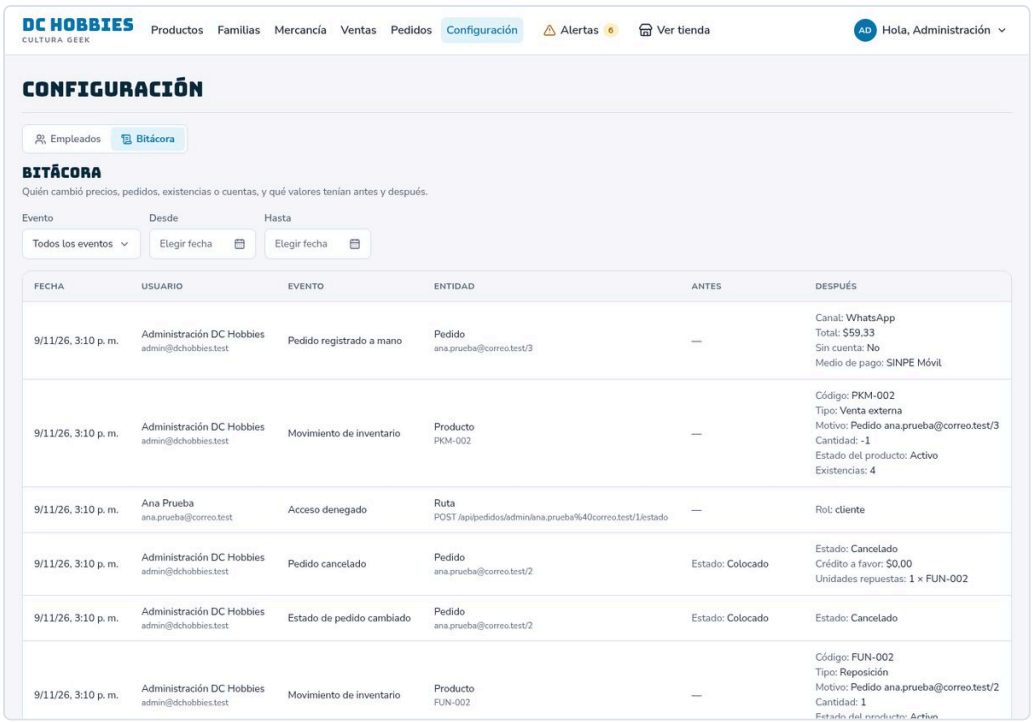


Figura 42. PF-68 · Bitácora en Configuración.

4.5 Pruebas de la API

Se hicieron con la sesión real de cada tipo de usuario. Las rutas van después de `/api`.

ID	Qué se probó	Solicitud	HTTP	Mensaje	Estado
API-01	Listado del panel sin sesión	`GET /catalogo/admin/productos`	401	Se requiere iniciar sesión.	Pasa
API-02	Listado del panel con sesión de cliente	`GET /catalogo/admin/productos`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-03	Crear producto con sesión de cliente	`POST /catalogo/productos`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-04	Carrito sin sesión	`GET /pedidos/carrito`	401	Se requiere iniciar sesión.	Pasa
API-05	Carrito con sesión de administrador	`GET /pedidos/carrito`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-06	Mis pedidos sin sesión	`GET /pedidos`	401	Se requiere iniciar sesión.	Pasa
API-07	Mis pedidos con sesión de administrador	`GET /pedidos`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-08	Pedidos del panel con sesión de cliente	`GET /pedidos/admin`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-09	Registrar mercancía con sesión de cliente	`POST /inventario/ingresos`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-10	Crear empleado con sesión de empleado	`POST /admin/usuarios`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-11	Consultar la bitácora con sesión de cliente	`GET /admin/bitacora`	403	No tiene permiso para realizar esta acción.	Pasa
API-12	Crear producto sin código, nombre ni costo	`POST /catalogo/productos`	400	El código es obligatorio.	Pasa
API-13	Crear producto con un código repetido	`POST /catalogo/productos`	409	Ya existe un producto con el código VDJ-001.	Pasa
API-14	Margen de −100 %	`POST /catalogo/productos`	400	El margen tiene que ser un número mayor que -100 %.	Pasa
API-15	Mandar el precio a mano	`PATCH /catalogo/productos/VDJ-001`	400	Solo se pueden cambiar nombre, descripcion, categoria, proveedor, imagenUrl…	Pasa
API-16	Ingreso con cantidad negativa	`POST /inventario/ingresos`	400	La cantidad tiene que ser un número entero mayor que 0.	Pasa
API-17	Ajuste sin motivo	`POST /inventario/ajustes`	400	Indique el motivo del ajuste.	Pasa
API-18	Confirmar un pedido sin modalidad ni pago	`POST /pedidos`	400	La modalidad de entrega tiene que ser una de: mensajero, uber_flash…	Pasa

ID	Qué se probó	Solicitud	HTTP	Mensaje	Estado
API-19	Saltarse estados: de colocado a entregado	`POST /pedidos/admin/cliente@correo.test/4/estado`	409	Un pedido en estado "colocado" no puede pasar a "finalizado".	Pasa
API-20	Ver un pedido que no existe	`GET /pedidos/999`	404	No existe el pedido con identificador cliente@correo.test/999.	Pasa

5. Sprint Backlog del Sprint 2

Manejamos el sprint en Jira, en el tablero «SCRUM Sprint 2» (21 de octubre al 10 de noviembre). Cada historia es una épica, partida en tareas por capa: [BD], [BE], [FE] y [Docs]. Cada tarea tuvo su rama y entró a `develop` por Pull Request. Los estados son los de Jira al 9 de noviembre.

Épica	Historia	Puntos	Completos	Tareas	Terminadas	Estado
SCRUM-76	Fundaciones del Sprint 2: decisiones del modelo, migraciones y validación	—	—	14	14	Terminada
SCRUM-77	HU-03 (cont.) Productos: editar, desactivar y eliminar	5	5	5	5	Terminada
SCRUM-78	HU-16 Familias de productos	8	8	4	4	Terminada
SCRUM-79	HU-07 y HU-08 Ingreso de mercancía y alerta de existencias	10	10	5	5	Terminada
SCRUM-80	HU-02 (cont.), PB-05, PB-18 y PB-19 Seguridad, empleados y bitácora	16	11	10	10	Parcial
SCRUM-81	HU-11 Registro de clientes	5	5	4	4	Terminada
SCRUM-82	HU-10 Carrito persistente con contrapedido	8	8	4	4	Terminada
SCRUM-83	HU-12 y PB-02 Confirmar el pedido, pago emulado y factura	18	5	6	6	Parcial
SCRUM-84	HU-17 Administración de pedidos	13	13	7	7	Terminada
SCRUM-85	PB-31 Créditos a favor del cliente	5	5	4	4	Terminada
SCRUM-86	Cierre del Sprint 2: pruebas, evidencia, documentación y demo	—	—	10	10	Terminada
Total		**88**	**70**	**73**	**73**	

Una historia puede tener todas sus tareas terminadas y quedar parcial, porque tiene criterios que esas tareas no cubrieron. Esos puntos no se cuentan como completos: en SCRUM-80 faltan los 5 de HU-02 y en SCRUM-83 los 13 de HU-12. Lo que falta está en la sección 2.7.

5.1 Tareas del sprint

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-76 · Fundaciones del Sprint 2: decisiones del modelo, migraciones y validación			
SCRUM-87	[Docs] Reunión de decisiones del modelo y registro en cambios-siguiente-sprint.md	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-88	[BD] Migración 010: alinear con el EER (trigger disjunto y llave del historial)	Joaquín Rodríguez	Terminada

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-89	[BD] Migración 011: familias de productos con importación y margen heredados	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-90	[BD] Migración 012: estado del producto (activo / descontinuado)	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-91	[BD] Migración 013: inventario con costo, motivo y tipo de movimiento	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-92	[BD] Migración 014: pedidos (estado «en disputa», canal, creado por) y aceptación de términos	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-93	[BD] Migración 015: bitácora de auditoría	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-94	[BD] Migración 016: cuentas de empleados (varios administradores, un propietario)	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-95	[BD] Migración 017: créditos a favor del cliente	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-96	[BD] Pruebas SQL de las migraciones nuevas	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-97	[FE] Validación de formularios estándar: todos los obligatorios en rojo a la vez	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-98	[BE] Helper de validación en el servidor con todos los campos en una respuesta	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-99	[BE] Adaptar los esqueletos de inventario, clientes, pedidos, pagos, facturación y reportes al EER corregido	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-100	[BD] Semillas del Sprint 2: dólares, 2 familias nuevas × 5 productos y pedidos con canal	Joaquín Rodríguez	Terminada
SCRUM-77 · HU-03 (cont.) Productos: editar, desactivar y eliminar			
SCRUM-101	[BE] Editar los datos generales del producto (nombre, descripción, familia, proveedor, imagen)	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-102	[BE] Desactivar y reactivar un producto; ocultarlo de la tienda; filtro y etiqueta «descontinuado»	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-103	[BE] Eliminar un producto (DELETE) respetando las relaciones del modelo	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-104	[FE] Modal de edición completo: datos generales, familia y precios heredados o propios	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-105	[FE] Acciones desactivar, reactivar y eliminar producto en la tarjeta y la tabla, con confirmación	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-78 · HU-16 Familias de productos			
SCRUM-106	[BE] CRUD de familias: consultar, ingresar, modificar, desactivar y eliminar	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-107	[BE] Herencia de importación y margen en el motor de precios y en la importación del Excel	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-108	[FE] Pantalla «Familias» del panel con formulario validado	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-109	[FE] Selector de familia y precios heredados en «Agregar producto»	Agustín Soto	Terminada

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-79 · HU-07 y HU-08 Ingreso de mercancía y alerta de existencias			
SCRUM-110	[BE] Registrar ingreso de mercancía (producto, cantidad, costo) en una transacción	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-111	[BE] Ajustes de existencias con motivo y consulta del historial de movimientos	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-112	[BE] Alertas de existencias bajas (GET /api/inventario/alertas)	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-113	[FE] Pantalla «Ingreso de mercancía» en el panel (una sola pantalla) y ajustes con motivo	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-114	[FE] Panel «Alertas de inventario» y contador en el menú	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-80 · HU-02 (cont.), PB-05, PB-18 y PB-19 Seguridad, empleados y bitácora			
SCRUM-115	[BE] Política de contraseñas del cliente y cambio de contraseña	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-116	[FE] Botón «Cerrar sesión», aviso de sesión vencida y pantalla «Mi cuenta» con cambio de contraseña	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-117	[BE] Recuperación de contraseña con enlace de un solo uso y vencimiento (RF-54)	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-118	[FE] Pantallas «¿Olvidaste tu contraseña?» y «Restablecer contraseña»	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-119	[BE] Cuentas de empleados: crear, listar y desactivar (solo el propietario); matriz de permisos	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-120	[FE] Pantalla «Empleados» en Configuración	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-121	[BE] Bitácora: suscriptor que guarda los eventos y GET /api/admin/bitacora	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-122	[FE] Consulta de la bitácora en el panel y en el detalle del pedido	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-131	[BE] Cerrar sesión, renovación y limpieza de sesiones vencidas, duración parametrizable	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-157	[BE] Envío real del correo de recuperación de contraseña por SMTP	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-81 · HU-11 Registro de clientes			
SCRUM-123	[BE] Registro de cliente (POST /api/clientes) con cédula, política de contraseñas y aceptación de términos	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-124	[BE] Mi cuenta del cliente: consultar y corregir datos de contacto	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-125	[FE] Pestaña «Crear cuenta» en /acceso con todos los campos validados a la vez	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-126	[FE] Página «Mi cuenta» del cliente (datos de contacto y enlace a Mis pedidos)	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-82 · HU-10 Carrito persistente con contrapedido			
SCRUM-127	[BE] Carrito del cliente: consultar, agregar, cambiar cantidad y quitar líneas	Jeferson Marín	Terminada

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-128	[BE] Precio vigente y disponibilidad de cada línea al consultar el carrito	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-129	[FE] «Agregar al carrito» en la tarjeta y la ficha; contador del carrito en el header	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-130	[FE] Página /carrito con totales, avisos y botón «Finalizar compra»	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-83 · HU-12 y PB-02 Confirmar el pedido, pago emulado y factura			
SCRUM-132	[BE] Confirmar el pedido: transacción con candado, validación de existencias, descuento de stock y pedido en «colocado»	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-133	[BE] Pago emulado con aprobado, rechazado y contra entrega; referencia local cuando la pasarela no da una	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-134	[BE] Factura placeholder con datos fiscales del negocio y cédula del cliente	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-135	[BE] Tarifas por modalidad de entrega y total del pedido (RF-62)	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-136	[FE] Checkout: datos de entrega, pago emulado, resumen y confirmación con número de pedido y factura	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-137	[FE] «Mis pedidos» del cliente con el estado vigente (lista mínima)	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-84 · HU-17 Administración de pedidos			
SCRUM-138	[BE] Listado y detalle de pedidos para el administrador, con filtros	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-139	[BE] Cambio de estado por el administrador («en disputa» incluido), cancelación solo por el administrador y reposición del inventario	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-140	[BE] Edición de las líneas del pedido: cantidad, quitar, agregar y reemplazar por igual o menor valor	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-141	[BE] Pedido manual / venta de otro canal con canal, cliente y quién lo creó (HU-09)	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-142	[FE] Pantalla «Pedidos» del panel: lista, filtros y detalle con acciones por estado	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-143	[FE] Edición del pedido en el detalle: cantidad, quitar, agregar y reemplazar	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-144	[FE] «Registrar venta / pedido manual» con varios productos, canal y cliente	Agustín Soto	Terminada
SCRUM-85 · PB-31 Créditos a favor del cliente			
SCRUM-145	[BE] Otorgar un crédito al quitar un ítem de un pedido ya pagado; saldo del cliente	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-146	[BE+FE] Usar el crédito a favor en el pago, total o parcial	Jeferson Marín	Terminada
SCRUM-158	[FE] Saldo a favor y sus movimientos en Mi cuenta	Juan Loaiza	Terminada
SCRUM-159	[BE] Corregir el crédito de más al agregar y quitar líneas de un pedido pagado	Jeferson Marín	Terminada

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-86 · Cierre del Sprint 2: pruebas, evidencia, documentación y demo			
SCRUM-147	[BD] Regenerar schema.sql, db:reset y db:test en verde con las semillas finales	Joaquín Rodríguez	**Terminada**
SCRUM-148	[BD] Diagrama EER y mapeo actualizados; modelo-datos.md con los cambios C-15 a C-22	Joaquín Rodríguez	**Terminada**
SCRUM-149	[Docs] Pruebas funcionales con evidencia (capturas) de todas las operaciones del Sprint 2	Joaquín Rodríguez	**Terminada**
SCRUM-150	[Docs] Historias de usuario y criterios de aceptación del Sprint 2 con su estado	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-151	[Docs] Sprint Backlog y Product Backlog actualizados; cambios-siguiente-sprint.md (Sprint 2 → 3)	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-152	[Docs] Retrospectiva del Sprint 2	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-153	[Docs] Documento del Sprint 2	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-154	[Docs] Demo interna (6 de noviembre) y guion de la presentación en vivo	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-155	[FE] Limpiezas: sesion.js e importaciones.js al clienteHttp; total y paginación de «Ver todo»; «Recién llegados» por fecha	Juan Loaiza	**Terminada**
SCRUM-156	[Docs] Actualizar matriz-permisos.md y arquitectura.md § 11 con los roles y las rutas nuevas	Juan Loaiza	**Terminada**

6. Product Backlog actualizado

Partimos del Product Backlog del 22 de octubre y lo dejamos con el estado de todo después del Sprint 2. Los cambios de alcance están en la sección 3.5. La prioridad MoSCoW va entre paréntesis y Est. son puntos de historia.

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Est.	Sprint	Estado / nota
Terminadas en el Sprint 1					
HU-01	Importación del catálogo desde Excel	Alta (M)	8	S1	Terminada.
HU-04	Cálculo automático del precio de venta	Alta (M)	8	S1	Terminada. En S2 el margen y la importación se heredan de la familia (HU-16).
HU-05	Consulta del catálogo con disponibilidad real	Alta (M)	8	S1	Terminada. En S2 «Ver todo» ya muestra el total y tiene páginas.
PB-16	Página de inicio con vitrina y productos por categoría	Media	—	S1	Terminada. En S2 «Recién llegados» sale por fecha de ingreso (PR #125).
PB-17	Filtros del catálogo en el panel del administrador	Media	—	S1	Terminada.
Sprint 2					
HU-02	Inicio de sesión con permisos por rol (cont.)	Alta (M)	5	S1 → S2	Parcial: falta configurar la cuenta de correo y confirmar que llega a una bandeja real.
HU-03	Registro y clasificación de productos (cont.)	Alta (M)	5	S1 → S2	Terminada.
HU-16	Familias de productos con importación y margen heredados	Alta (M)	8	S2	Terminada. Nueva (profesor, 13/10).
HU-07	Ingreso de mercancía en una sola pantalla	Alta (M)	5	S2	Terminada.
HU-08	Alerta de existencias bajas	Alta (M)	5	S2	Terminada.
HU-10	Carrito persistente con contrapedido	Alta (M)	8	S2	Terminada.
HU-11	Registro del cliente	Alta (M)	5	S2	Terminada.
HU-12	Confirmación del pedido, pago y facturación	Alta (M)	13	S3 → S2	Parcial: faltan los datos fiscales reales del negocio. Adelantada porque el PDF del S2 pide completar la compra.
HU-17	Administración de pedidos	Alta (M)	13	S2	Terminada. Nueva.
HU-09	Registro de ventas de otros canales	Alta (M)	—	S2	Terminada, dentro de HU-17 como pedido manual.
PB-02	Selección de modalidad de entrega (RF-62)	Alta (M)	5	S3 → S2	Terminada.
PB-05	Bitácora de auditoría (RF-52)	Media (S)	5	— → S2	Terminada.

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Est.	Sprint	Estado / nota
PB-18	Cuentas para empleados	Media (S)	3	S2	Terminada.
PB-19	Cerrar sesión y reglas de contraseña	Alta (M)	3	S2	Terminada.
PB-23	Buscar y filtrar pedidos en el panel	—	—	S2	Terminada, dentro de HU-17.
PB-26	Configurar las tarifas de envío	—	—	S2	Las tarifas están en la base de datos con montos de prueba; falta que el cliente pase los reales.
PB-27	Datos fiscales del negocio	—	—	S2	Están en la base de datos (`facturacion.emisor`); falta que el cliente pase la cédula jurídica y la dirección.
PB-31	Créditos a favor del cliente	Media (S)	5	S2	Terminada. Nueva.
Sprint 3					
HU-13	Descuento por nivel de cliente frecuente	Alta (M)	8	S3	Sin cambios.
HU-14	Seguimiento de pedidos	Alta (M)	5	S3	El cliente ya no cancela (solo el administrador, en HU-17). Queda el seguimiento del lado del cliente.
HU-15	Reportes de ventas, inventario y pedidos por cliente	Alta (M)	8	S3	Sin cambios.
HU-06	Búsqueda y filtrado de productos (cliente)	Media (S)	5	S3	Casi toda entró en S2 (PR #107). Falta buscar por código exacto.
PB-01	Gestión de precios, descuentos y márgenes	Alta (M)	5	S2 → S3	Los márgenes ya están; los descuentos van con HU-13.
PB-03	Pedidos activos simultáneos sin límite	Alta (M)	2	S3	Sin cambios.
PB-04	Canal de contacto al correo del negocio	Alta (M)	2	S2 → S3	No entró en la planificación del S2.
PB-06	Historial de compras y nivel en la cuenta del cliente	Media (S)	3	— → S3	Historial con filtros (en tránsito / entregados). En S2 entró la lista mínima «Mis pedidos».
Por priorizar y fuera del alcance inicial					
PB-07	Reposición de producto defectuoso	Media (S)	3	—	Sin cambios.
PB-08	Retiro programado de productos de temporada	Media (S)	3	—	Sin cambios.
PB-09	Importación del archivo de clientes	Media (S)	5	—	Sin cambios.
PB-10	Número de guía de despacho	Media (S)	3	—	Sin cambios.
PB-11	Métodos de pago adicionales (SINPE, efectivo, datáfono)	Baja (C)	5	—	En S2 se emulan en el checkout y en los pedidos manuales, sin integración real.

ID	Historia / requerimiento	Prioridad	Est.	Sprint	Estado / nota
PB-12 a PB-15	Notificación por correo, contra entrega por nivel, cupones, respaldo automático	Baja / Muy baja	3–5	—	Contra entrega se le ofrece hoy a todos los clientes porque el nivel todavía no existe.
PB-20	Lista de clientes en el panel	—	—	—	Por estimar y priorizar.
PB-21	Corregir los datos de un cliente	—	—	—	Por estimar y priorizar.
PB-22	Últimos pedidos del cliente desde su ficha	—	—	—	Por estimar y priorizar.
PB-24	Tablero de inicio del administrador	—	—	—	Por estimar y priorizar.
PB-25	Editar la escala de niveles y los descuentos	—	—	—	Por estimar. Ligado a HU-13.
PB-28	Editar el texto de términos y condiciones	—	—	—	Por estimar. En S2 el texto es provisional.
PB-29	Umbral de alerta de existencias configurable	—	—	—	Por confirmar con el cliente; sigue fijo en 2 unidades.

7. Historias de usuario y criterios de aceptación abordados

De las 10 historias, 8 quedaron terminadas (54 de 72 puntos). De los 45 criterios, 43 están cumplidos, 2 parciales y ninguno pendiente. Los 88 puntos del Sprint Backlog incluyen también PB-02, PB-05, PB-18 y PB-19, que no llevan criterios propios aquí.

Cumplido: el criterio se cumple y la evidencia lo respalda. **Parcial:** funciona solo una parte. **Ajustado:** cambió respecto al SRS por una decisión del cliente, del profesor o de las instrucciones. **Captura:** archivo dentro de `documentos/sprint-02/evidencias/`. **Prueba:** nombre de una prueba automatizada del servidor. **PF:** caso funcional de la sección 4.3.

Historia	Puntos	Estado	Criterios cumplidos
HU-02 — Iniciar sesión con permisos por rol (continuación)	5	Parcial	5 de 6
HU-03 — Registrar y clasificar productos (continuación)	5	Terminada	4 de 4
HU-07 — Ingresar mercancía en una sola pantalla	5	Terminada	3 de 3
HU-08 — Recibir alerta de existencias bajas	5	Terminada	2 de 2
HU-10 — Conservar el carrito con contrapedido	8	Terminada	5 de 5
HU-11 — Registrarme como cliente	5	Terminada	4 de 4
HU-12 — Confirmar el pedido, pagar y facturar	13	Parcial	4 de 5
HU-16 — Familias de productos con importación y margen heredados (nueva)	8	Terminada	6 de 6
HU-17 — Administración de pedidos (nueva)	13	Terminada	7 de 7
PB-31 — Créditos a favor del cliente (nueva)	5	Terminada	3 de 3

HU-02 — Iniciar sesión con permisos por rol (continuación) Parcial

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol.

EP-07 · RF-49, RF-50, RF-52, RF-53, RF-54, RNF-10 · 5 puntos (vienen del Sprint 1)

En este sprint se completó lo que pide el PDF en § c) «Seguridad básica» y lo aprobado el 24/09: cierre de sesión, sesiones parametrizables, política de contraseñas, recuperación, empleados (PB-18) y bitácora (PB-05).

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que tengo sesión **Cuando** cierro sesión **Entonces** la cookie deja de servir y el panel responde 401	Cumplido	Captura `acceso/cierre-de-sesion/confirmar-cierre.png`, `acceso/cierre-de-sesion/sesion-cerrada.png`. Prueba «RF-53: cerrar sesión borra la cookie y después responde 401».

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que pasa el tiempo configurado sin actividad **Cuando** vuelvo **Entonces** el sistema me avisa que la sesión venció	Cumplido	Captura `acceso/sesion-vencida/aviso-de-sesion-vencida.png`. Prueba «una sesión vencida ya no identifica a nadie», «la duración de la sesión sale de la configuración». La duración se ajusta con `DURACION_SESION_MINUTOS`.
Dado que elijo una contraseña sin mayúscula, número o carácter especial **Cuando** la guardo **Entonces** el sistema la rechaza indicando qué falta	Cumplido	Captura `mi-cuenta/contrasena/no-cumple-la-politica.png`, `mi-cuenta/contrasena/contrasena-actualizada.png`. Prueba «una contraseña sin mayúscula se rechaza con ese motivo», «dice todo lo que falta en un solo mensaje».
Dado que olvidé mi contraseña **Cuando** solicito recuperarla **Entonces** recibo un enlace de un solo uso con vencimiento	Parcial	Prueba «RF-54: el enlace sirve una vez, cambia la contraseña y cierra las sesiones», «un enlace vencido o inventado no sirve». El enlace funciona, y el envío por SMTP está hecho y probado con un servidor local (PF-76 a PF-82). Falta configurar la cuenta de correo y confirmar que llega a una bandeja real.
Dado que soy el propietario **Cuando** creo una cuenta de empleado **Entonces** esa persona entra al panel y cada cambio que hace queda con su nombre en la bitácora	Cumplido	Prueba «el propietario crea un empleado con la contraseña guardada como hash», «solo el propietario gestiona empleados: un empleado recibe 403 y queda registrado», «el administrador avanza el pedido y queda en el historial con quién lo hizo». Caso PF-41.
Dado que cambio un margen o edito un pedido **Cuando** consulto la bitácora **Entonces** veo usuario, fecha, valor anterior y nuevo	Cumplido	Prueba «RF-52: un cambio de margen se guarda con usuario, entidad, valor anterior y nuevo», «cada cambio queda en la bitácora con la línea anterior y la nueva». Se consulta en Configuración y en el detalle del pedido. Caso PF-68.

HU-03 — Registrar y clasificar productos (continuación) Terminada

Como administrador, quiero modificar cualquier dato de un producto, desactivarlo cuando ya no lo vendo y eliminarlo si nunca se vendió, para mantener el catálogo al día sin perder el historial.

EP-01 · RF-18 · 5 puntos (vienen del Sprint 1)

Completa lo que quedó parcial en el Sprint 1 y agrega eliminar, que el PDF del Sprint 2 ahora pide.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un producto **Cuando** edito nombre, descripción, familia, proveedor o imagen desde el panel **Entonces** el cambio se ve en la tienda	Cumplido	Captura `productos/edicion/modal-edicion-completo.png`, `productos/edicion/producto-actualizado.png`. Prueba «cambia el nombre, la descripción y el proveedor del producto», «mueve el producto a otra familia con el nombre como está guardado».
Dado un producto activo **Cuando** lo desactivo **Entonces** desaparece del catálogo público, pero sigue en los reportes y en el panel con la etiqueta «Descontinuado»	Cumplido	Captura `productos/acciones/producto-descontinuado.png`. Prueba «RF-18: descontinuar un producto lo saca de la tienda, la ficha y las familias», «en el panel sale con disponibilidad y etiqueta descontinuado, y se puede filtrar». La pantalla de reportes es de HU-15 (Sprint 3); el producto se conserva en las vistas que la van a alimentar.
Dado un producto con ventas o movimientos **Cuando** intento eliminarlo **Entonces** el sistema lo rechaza con un mensaje claro y me ofrece desactivarlo	Cumplido	Captura `productos/acciones/rechazo-por-historial.png`. Prueba «un producto con ventas o movimientos no se borra y pide desactivarlo».

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un producto sin historial **Cuando** lo elimino **Entonces** desaparece del sistema	Cumplido	Captura `productos/acciones/confirmar-eliminacion.png`, `productos/acciones/producto-eliminado.png`. Prueba «borra un producto sin historial y lo publica para la bitácora».

HU-07 — Ingresar mercancía en una sola pantalla Terminada

Como administrador, quiero registrar la mercancía que llega indicando solo producto, cantidad y costo, para no perder tiempo en formularios largos cada vez que recibo un pedido.

EP-02 · RF-13, RF-14, RF-15 · 5 puntos

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que recibí 10 unidades **Cuando** registro el ingreso en una sola pantalla **Entonces** las existencias suben en 10 y el movimiento queda con su fecha	Cumplido	Prueba «HU-07: ingresar 10 unidades sube el stock en 10 y deja el movimiento con su costo». Caso PF-25.
Dado que el producto ya tenía compras a otro costo **Cuando** registro el nuevo ingreso **Entonces** se conservan ambos costos con su fecha	Cumplido	Prueba «RF-14: el costo de la compra pasa a ser el del producto». Cada movimiento guarda su costo en `inventario.producto_administra`. Caso PF-25.
Dado que ingreso una cantidad cero o negativa **Cuando** confirmo **Entonces** el sistema rechaza el registro indicando el campo	Cumplido	Prueba «una cantidad cero o negativa responde con el campo». Caso PF-24.

HU-08 — Recibir alerta de existencias bajas Terminada

Como administrador, quiero que el sistema me avise cuando un producto quede en dos unidades o menos, para reponer antes de quedarme sin inventario.

EP-02 · RF-16, RF-19, RF-20 · 5 puntos

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un producto con 3 unidades **Cuando** se vende una y quedan 2 **Entonces** aparece una alerta en el panel **Y** un ingreso que supera el umbral la cierra	Cumplido	Captura `inventario/alertas/alertas-de-inventario.png`, `inventario/alertas/contador-de-alertas-en-el-menu.png`. Prueba «RN-04: un producto que queda en 2 unidades aparece en las alertas», «HU-08: un ingreso que sube el stock sobre el umbral quita la alerta».
Dado un ajuste por merma o corrección **Cuando** confirmo **Entonces** el sistema exige el motivo y guarda el movimiento en el historial no modificable	Cumplido	Prueba «RF-20: un ajuste resta unidades y deja el motivo y quién lo hizo», «RF-20: un ajuste sin motivo responde con el campo». Que no se pueda modificar lo prueba `database/pruebas/02_inventario.sql`. Caso PF-27 y PF-28.

HU-10 — Conservar el carrito con contrapedido Terminada

Como cliente, quiero que mi carrito se conserve aunque cierre la página, para no volver a armarlo cada vez que entro.

EP-03 · RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 · 8 puntos

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que agregué productos al carrito **Cuando** abandono la sesión y vuelvo días después **Entonces** el carrito conserva su contenido con el total recalculado	Cumplido	Captura `carrito/agregar/carrito-despues-de-cerrar-el-navegador.png`. Prueba «HU-10: el carrito se conserva y agregar el mismo producto suma a su línea».
Dado un producto con 3 unidades y sin contrapedido **Cuando** intento agregar 5 **Entonces** el sistema lo impide y me informa que el máximo es 3	Cumplido	Captura `carrito/agregar/tope-de-existencias.png`, `carrito/pagina/tope-de-existencias.png`. Prueba «RN-13: sin contrapedido no deja pasar de las existencias y dice el máximo».
Dado un producto sin existencias que admite contrapedido **Cuando** lo agrego **Entonces** el sistema lo acepta y me indica visiblemente que es un contrapedido	Cumplido	Captura `carrito/agregar/aviso-de-contrapedido.png`, `carrito/pagina/linea-por-contrapedido.png`. Prueba «RF-23: con contrapedido acepta más de lo que hay y marca la línea».
Dado que cambió el precio de un producto **Cuando** consulto el carrito **Entonces** veo el precio actualizado	Cumplido Ajustado	Captura `carrito/pagina/total-antes-de-cambiar-el-precio.png`, `carrito/pagina/total-despues-de-cambiar-el-precio.png`. Prueba «subir el margen cambia el total del carrito en la siguiente consulta y guarda el precio nuevo». Criterio agregado por el profesor (13/10).
Dado que otra persona compró la última unidad **Cuando** consulto el carrito **Entonces** la línea aparece como «fuera de stock»	Cumplido Ajustado	Captura `carrito/pagina/linea-fuera-de-stock.png`. Prueba «una línea cuyo stock se agotó aparece fuera de stock». Criterio agregado por el profesor (13/10).

HU-11 — Registrarme como cliente Terminada

Como cliente nuevo, quiero crear mi cuenta con mis datos y aceptar los términos, para poder comprar en la tienda.

EP-04 · RF-32, RF-33, RF-38 · 5 puntos

En el SRS el registro era al momento de la primera compra. El PDF del Sprint 2 pide registrarse como cliente nuevo, así que «Crear cuenta» está en `/acceso` y también desde el checkout.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que no tengo cuenta **Cuando** ingreso nombre, correo, contraseña, cédula, teléfono y dirección y acepto los términos **Entonces** el sistema crea mi cuenta de cliente, guarda la fecha de aceptación y me deja con sesión iniciada	Cumplido Ajustado	Captura `acceso/registro/cuenta-creada.png`. Prueba «HU-11: crear la cuenta responde 201 con el usuario y deja la cookie de sesión», «RF-32: guarda el cliente con la contraseña en hash y deja la sesión abierta como cliente».
Dado que no acepto los términos **Cuando** intento continuar **Entonces** el sistema no me permite avanzar	Cumplido	Captura `acceso/registro/terminos-sin-aceptar.png`. Prueba «sin aceptar los términos responde 400 con el campo».
Dado que envío el formulario con campos vacíos **Entonces** todos los obligatorios se marcan en rojo a la vez	Cumplido	Captura `acceso/registro/validacion-todos-los-campos.png`. Prueba «informa todos los campos con problemas a la vez».
Dado que ya soy cliente **Cuando** vuelvo a comprar **Entonces** el sistema recupera mis datos sin pedirlos de nuevo	Cumplido	Captura `checkout/compra/paso-1-entrega-con-direccion-precargada.png`, `mi-cuenta/datos-de-contacto/direccion-nueva-en-el-checkout.png`.

HU-12 — Confirmar el pedido, pagar y facturar Parcial

Como cliente, quiero confirmar mi pedido y pagarlo en línea, para completar la compra sin tener que coordinar por mensajes.

EP-03 y EP-05 · RF-25, RF-30, RF-31, RF-39, RF-40, RF-41 · 13 puntos

Se adelantó del Sprint 3 porque el PDF del Sprint 2 pide completar la compra con pago emulado.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado que tengo productos en el carrito y mis datos completos **Cuando** confirmo y el pago simulado resulta aprobado **Entonces** se crea el pedido en «colocado» con identificador único, se descuentan las unidades, se registran modalidad y dirección de entrega y se genera la factura placeholder	Cumplido	Captura `checkout/compra/paso-3-resumen.png`, `checkout/compra/pedido-confirmado.png`. Prueba «HU-12: confirmar crea el pedido colocado, descuenta el stock y suma la compra».
Dado que la pasarela simula un rechazo **Cuando** se resuelve el pago **Entonces** no se crea el pedido, se conserva el carrito y puedo reintentar	Cumplido	Captura `checkout/compra/pago-rechazado.png`, `checkout/compra/reintentar-pago.png`, `checkout/compra/pedido-confirmado-despues-del-rechazo.png`. Prueba «RF-39: un pago rechazado revierte todo y el carrito queda como estaba».
Dado que otro cliente compró la última unidad mientras tanto **Cuando** confirmo **Entonces** el sistema me avisa qué línea quedó fuera de stock y no crea el pedido	Cumplido Ajustado	Captura `checkout/compra/sin-existencias-vuelve-al-carrito.png`. Prueba «RF-30: si otro cliente se llevó las unidades, responde con las líneas y no crea nada». Criterio agregado por el profesor (13/10).
Dado un pedido pagado **Cuando** consulto su factura **Entonces** contiene los datos fiscales de la sociedad y mi cédula	Parcial	Captura `checkout/compra/factura.png`. Prueba «RF-41: con el pago aprobado se emite la factura con el emisor y la cédula del cliente». Trae la razón social y la cédula del cliente, pero la cédula jurídica y la dirección del negocio dicen «POR DEFINIR» hasta que el cliente pase los datos.
Dado un pedido pagado **Cuando** después cambia el precio del producto **Entonces** el pedido conserva el precio pagado	Cumplido Ajustado	Prueba «el precio queda congelado y el total suma el envío». Criterio agregado por el profesor (13/10). Caso PF-52.

HU-16 — Familias de productos con importación y margen heredados Terminada

Como administrador, quiero administrar las familias de productos con su costo de importación y su margen, para que un cambio en la familia aplique a todos sus productos y solo tenga que ajustar los productos que son la excepción.

EP-01 · Nueva, sin RF en el SRS (PDF del Sprint 2 § a; profesor, 13/10) · 8 puntos

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dada una familia con 25 % de margen **Cuando** creo un producto sin margen propio **Entonces** su precio se calcula con 25 %	Cumplido	Captura `productos/alta/producto-sin-margen-propio.png`, `productos/alta/producto-agregado-con-precio-heredado.png`. Prueba «un producto sin valores propios toma la importación y el margen de su familia».
Dada esa familia **Cuando** le cambio el margen a 30 % **Entonces** todos sus productos sin margen propio cambian de precio	Cumplido	Captura `familias/administracion/familia-modificada.png`, `productos/edicion/margen-heredado-de-la-familia.png`. Prueba «sin valores propios usa los de la familia y lo marca como heredado».

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un producto con margen propio de 50 % **Cuando** cambia el margen de su familia **Entonces** su precio no cambia	Cumplido	Prueba «un margen propio sobrescribe el de la familia y la importación se sigue heredando». Caso PF-19.
Dada una familia **Cuando** la desactivo **Entonces** sus productos dejan de verse en la tienda	Cumplido	Captura `familias/administracion/confirmar-desactivacion.png`, `familias/administracion/familia-desactivada.png`. Prueba «una familia inactiva saca sus productos de la tienda y los marca ocultos en el panel».
Dada una familia con productos **Cuando** intento eliminarla **Entonces** el sistema lo rechaza	Cumplido	Captura `familias/administracion/rechazo-por-productos-asociados.png`. Prueba «no elimina una familia con productos y dice cuántos tiene».
Dado el panel **Cuando** administro las familias **Entonces** puedo consultarlas, ingresarlas, modificarlas, desactivarlas y eliminarlas	Cumplido	Captura `familias/administracion/consultar-familias.png`, `familias/administracion/familia-agregada.png`, `familias/administracion/familia-modificada.png`, `familias/administracion/familia-desactivada.png`, `familias/administracion/familia-eliminada.png`.

HU-17 — Administración de pedidos Terminada

Como administrador, quiero ver los pedidos con su cliente, productos y estado, cambiarles el estado, corregirlos mientras no se hayan enviado, cancelarlos y registrar los que me llegan por otros canales, para controlar todas las ventas desde un solo lugar.

EP-03 · RF-26, RF-28 y los de HU-09 (RF-15, RF-17, RF-19) · 13 puntos

Historia nueva. Absorbe HU-09 (ventas de otros canales), PB-23 (buscar pedidos) y la parte del administrador de HU-14.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado el panel **Cuando** abro «Pedidos» **Entonces** veo cada pedido con cliente, productos, canal y estado, y puedo filtrar por estado	Cumplido	Prueba «el listado acepta el estado en disputa y rechaza estados, canales y fechas que no existen», «el detalle junta cliente, líneas con el precio pagado, pagos, factura e historial». Caso PF-56.
Dado un pedido **Cuando** lo paso a procesado, en tránsito o entregado **Entonces** el cambio queda en el historial con su fecha y el cliente lo ve	Cumplido	Captura `pedidos/mis-pedidos/estado-antes-del-cambio.png`, `pedidos/mis-pedidos/administrador-cambia-el-estado.png`, `pedidos/mis-pedidos/estado-despues-del-cambio.png`. Prueba «el administrador avanza el pedido y queda en el historial con quién lo hizo».
Dado un pedido con un problema **Cuando** lo pongo «en disputa» **Entonces** se mantiene así hasta que lo resuelvo y queda en el historial que pasó por ese estado	Cumplido	Captura `pedidos/mis-pedidos/pedido-en-disputa.png`. Prueba «una disputa vuelve al estado en que estaba el pedido».
Dado un pedido no enviado **Cuando** cambio la cantidad, quito, agrego o reemplazo un producto **Entonces** el inventario se ajusta y el cambio queda en la bitácora **Y** el reemplazo solo se acepta por un producto de igual o menor valor, sin cobrar diferencia	Cumplido Ajustado	Prueba «el reemplazo por uno de igual o menor precio conserva el precio pagado», «el reemplazo por uno más caro se rechaza, aunque sea por un centavo», «cada cambio queda en la bitácora con la línea anterior y la nueva». Regla de reemplazo decidida por el cliente (entrevista 2, punto 4). Probado en el panel el 9/11: cambiar la cantidad, reemplazar, agregar y quitar. Caso PF-58, PF-59, PF-60 y PF-61.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un pedido en tránsito o entregado **Cuando** intento editarlo **Entonces** el sistema lo rechaza	Cumplido	Prueba «un pedido en tránsito o finalizado ya no se edita y nada cambia». En el panel los controles quedan bloqueados con el motivo (probado el 9/11). Caso PF-63.
Dado un pedido **Cuando** lo cancelo **Entonces** las unidades vuelven al inventario **Y** solo el administrador puede cancelar, el cliente no	Cumplido Ajustado	Captura `pedidos/mis-pedidos/pedido-cancelado.png`. Prueba «RF-28: cancelar devuelve lo que salió del inventario y no lo que quedó en contrapedido», «solo el administrador cambia el estado: el cliente no puede cancelar su pedido». Decisión del cliente (entrevista 2, punto 2): en el SRS el cliente podía cancelar.
Dada una venta por WhatsApp, Facebook, teléfono o presencial **Cuando** la registro con sus productos **Entonces** se crea un pedido con su canal y quién lo creó, y descuenta el inventario	Cumplido	Captura `ventas/registro/venta-en-curso.png`, `ventas/registro/venta-registrada-con-alerta.png`, `ventas/registro/venta-presencial-en-pedidos.png`. Prueba «HU-09: una venta por WhatsApp de dos productos es un solo pedido que descuenta el inventario».

PB-31 — Créditos a favor del cliente Terminada

Como cliente, quiero que cuando la tienda quite un producto de un pedido que ya pagué me quede un crédito a favor, para usarlo en mi siguiente compra.

EP-05 · Nueva, sin RF en el SRS (profesor, 13/10) · 5 puntos

Usar el crédito en el pago estaba planeado para el Sprint 3, pero entró en este sprint (SCRUM-146), incluido el pago parcial.

Criterio	Estado	Evidencia y notas
Dado un pedido pagado **Cuando** el administrador quita o reduce una línea **Entonces** se registra un crédito por el monto pagado de esa línea y no se devuelve dinero	Cumplido	Captura `pedidos/mis-pedidos/pedido-cancelado.png`. Prueba «en un pedido pagado, lo que se quita queda como crédito con impuesto», «cancelar un pedido pagado deja a favor lo cobrado que no se había acreditado». Probado en el panel el 9/11: bajar la cantidad de una línea dejó el crédito.
Dado que tengo crédito **Cuando** entro a «Mi cuenta» **Entonces** veo mi saldo y de qué pedido salió	Cumplido	Captura `mi-cuenta/saldo-a-favor/saldo-y-movimientos.png`, `mi-cuenta/saldo-a-favor/sin-saldo-a-favor.png`, `mi-cuenta/saldo-a-favor/saldo-en-celular.png`. Prueba «el cliente ve su saldo a favor con lo que le otorgaron y lo que usó».
Dado que tengo crédito **Cuando** quiero retirarlo **Entonces** no se puede retirar en efectivo	Cumplido	Prueba «con crédito suficiente el pedido se paga sin pasarela y sin medio de pago», «con crédito parcial se cobra solo la diferencia con el otro medio». No hay ninguna ruta ni pantalla para retirarlo, solo se usa al pagar.

Criterios ajustados por decisiones

Historia	Ajuste	Decisión
HU-17 (antes HU-14)	Solo el administrador cancela un pedido; el cliente ya no puede	Cliente, entrevista 2, punto 2
HU-17	El reemplazo de un producto solo se acepta por uno de igual o menor valor, sin cobrar diferencia	Cliente, entrevista 2, punto 4
HU-11	«Crear cuenta» está disponible antes de comprar, no solo en la primera compra	PDF del Sprint 2 § b)

Historia	Ajuste	Decisión
HU-10	El carrito muestra el precio vigente y marca las líneas «fuera de stock»	Profesor, 13/10, § 4 y § 5
HU-12	Las existencias se validan al confirmar y el pedido conserva el precio pagado	Profesor, 13/10, § 4 y § 5

8. Retrospectiva del equipo

La organizamos en las tres preguntas de siempre y la apoyamos en lo que quedó registrado en el repositorio y en Jira.

Qué funcionó

Cambios de modelo ordenados. Cada cambio fue una migración nueva con su fila en `modelo-datos.md`.

Ramas y Pull Requests. Entraron 72 PR desde el 21 de octubre.

Más pruebas. Pasamos de 167 a 466 en el servidor y de 86 a 210 en la base, y agregamos 114 en el cliente.

Probar el flujo completo. Los casos funcionales encontraron un error en el crédito a favor y se corrigió antes de la entrega.

Anotar lo que no entra. `cambios-siguiente-sprint.md` dejó claro qué pasaba al Sprint 3.

Qué nos costó

Integrar al final. La compra entró el 6 de noviembre, y la edición de pedidos y las ventas el 8, después del congelamiento del 5.

Decidir tarde. La reunión del modelo fue el 26 de octubre, con el sprint ya andando.

Datos del cliente. Las tarifas y los datos fiscales nos faltan todavía.

El correo real. Estaba anotado con fecha límite del 5 de noviembre y entró hasta el 9.

Documentar al cierre. La documentación grande entró en los últimos PR.

Qué vamos a cambiar

Decidir al planificar. Las dudas del modelo se cierran el primer día.

Pedir los datos antes. Lo que dependa del cliente se le pide al inicio del sprint.

Integrar por historia. Cada flujo se conecta completo antes de empezar el siguiente.

Respetar el congelamiento. Después de esa fecha solo entran correcciones.

Cerrar las épicas. Moverlas en Jira cuando terminan sus historias.

Cómo nos fue con los compromisos del Sprint 1

Compromiso	Qué pasó	¿Se cumplió?
Congelar el modelo al planificar	Todo cambio fue una migración con su fila, pero C-25 a C-27 salieron durante la implementación.	Parcial
Decisiones de modelo el primer día	El sprint empezó el 21 de octubre y la reunión fue el 26.	Sí
Integrar a mitad del sprint y demo interna	La meta era el 3 de noviembre; la compra entró el 6 y la edición de pedidos el 8.	No
Documentar en el mismo PR	Algunos PR actualizaron su documento, pero el cierre se concentró en los PR #128 y #129.	Parcial
Jira al día	Las tareas tienen descripción y criterios, pero las 11 épicas siguen en «To Do».	Parcial

9. Pendientes para el Sprint 3

En el orden en que pensamos atacarlos. El detalle está en la sección 2.7 y en `documentos/requerimientos/cambios-siguiente-sprint.md`.

#	Pendiente	Qué falta
1	Correo de recuperación	Configurar la cuenta del equipo y confirmar que llega a una bandeja real.
2	Datos fiscales del negocio	Cargarlos cuando el cliente los pase.
3	Niveles y descuentos (HU-13, PB-01, PB-25)	Definir la escala. Con eso se aplica contra entrega por nivel y RF-36.
4	Reportes (HU-15)	Rutas y pantallas del módulo `reportes`, que ya tiene sus vistas.
5	Historial y seguimiento (PB-06, HU-14)	Filtros de en tránsito y entregados, y opcionalmente «Recibí mi pedido».
6	Búsqueda por código (HU-06)	Es lo único que falta de esa historia.
7	Permisos de una cuenta doble	Que una cuenta administrador y cliente tenga los dos permisos.
8	Movimiento al crear un producto	Registrar las existencias iniciales en el historial.
9	PB-03, PB-04 y carrito del administrador	No entraron en este sprint.

Por confirmar con el cliente

- La moneda de la factura y de los pagos.
- El monto de la tarifa de cada modalidad de entrega.
- La razón social, la cédula jurídica y la dirección para la factura.
- Si la importación también se define en la familia o solo el margen.